

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI

PHẦN MỀM ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC NHÓM

Môn học: Phát triển phần mềm hướng dịch vụ (INT1448)

Giảng viên hướng dẫn: Giảng viên Nguyễn Minh Tâm

Thứ tự nhóm thực hiện: Nhóm 8

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Nguyễn Phước Tiến | N22DCCN085 |
| 2. Trương Thị Tường Vy | N22DCCN099 |
| 3. Cao Đăng Chiến | N22DCCN010 |
| 4. Ngô Quang Minh | N22DCCN053 |

TP.HCM, tháng 04/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH SÁCH HÌNH, BẢNG.....	6
TÓM TẮT.....	8
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	9
1.1. Tên đề tài.....	9
1.2 Mục tiêu.....	9
1.3 Phạm vi kiểm thử.....	9
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ.....	10
2.1. Các khái niệm liên quan.....	10
2.1.1. Các mô hình tiến trình phần mềm.....	10
2.1.2. Đặc tả và tiêu chí chất lượng phần mềm.....	12
2.1.3. Lý thuyết dò vết.....	13
2.1.4. Kỹ thuật Rà soát tài liệu.....	15
2.2 Mô hình và phương pháp.....	16
2.2.1. Mô hình Agile và quy trình Scrum.....	16
2.2.2. Phương pháp kiểm thử.....	18
CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ PHẦN MỀM.....	20
3.1. Xác định yêu cầu.....	20
3.1.1. Yêu cầu chức năng.....	20
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	20
3.2. Biểu đồ usecase.....	21
3.2.1 Biểu đồ Use case Quản lý không gian làm việc.....	21
3.2.2 Biểu đồ Use case Quản lý Công việc.....	21
3.2.3 Biểu đồ Use case Thống kê không gian làm việc.....	22
3.3. Đặc tả chi tiết Use Case.....	22
3.3.1 UC-01: Xem Dashboard dự án.....	22
3.3.2 UC-02: Xem dòng hoạt động.....	23

3.3.3 UC-03: Xuất báo cáo dữ liệu.....	23
3.3.4. UC-04: Tạo công việc mới.....	24
3.3.5. UC-05: Chỉnh sửa thông tin công việc.....	25
3.3.6. UC-06: Xóa công việc.....	25
3.3.7. UC-07: Phân công thành viên.....	26
3.3.8. UC-08: Quản lý thẻ công việc (Label).....	26
3.3.9. UC-09: Thiết lập hạn công việc (Due Date).....	27
3.3.10. UC-10: Tạo danh sách mới (List).....	27
3.3.11. UC-11: Chỉnh sửa tên danh sách.....	28
3.3.12. UC-12: Thay đổi danh sách của công việc.....	28
3.3.13. UC-13: Xóa danh sách.....	28
3.3.14. UC-14: Xem thông tin thành viên dự án.....	29
3.3.15. UC-15: Thêm thành viên vào dự án.....	29
3.3.16. UC-16: Xóa thành viên khỏi dự án.....	30
3.3.17. UC-17: Tạo workspace.....	30
3.3.18. UC-18: Xem danh sách workspace.....	30
3.3.19. UC-19: Cập nhật workspace.....	31
3.3.20. UC-20: Xóa workspace.....	31
3.3.21 UC-21: Xem chi tiết workspace.....	31
3.3.22 UC-22: Xem hiệu suất cá nhân.....	31
3.4. Mô hình hóa dữ liệu.....	32
3.4.1. Sơ đồ lớp.....	32
3.4.2. Sơ đồ thực thể quan hệ.....	34
3.4.3. Sơ đồ tuần tự.....	34
3.4.3.1. Biểu đồ tuần tự thêm và xóa thành viên.....	34
3.4.3.2. Biểu đồ tuần tự tạo không gian làm việc.....	35
3.4.3.3. Biểu đồ tuần tự xóa không gian làm việc.....	36
3.4.3.4. Biểu đồ tuần tự tạo công việc mới.....	37

3.4.3.5. Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa Card.....	38
3.4.3.6. Biểu đồ tuần tự xóa Card.....	39
3.4.3.7. Biểu đồ tuần tự Attach Member to Card.....	40
3.4.3.8. Biểu đồ tuần tự quản lý Labels.....	41
3.4.3.9. Biểu đồ tuần tự Move Card Between Lists.....	42
3.4.3.10. Biểu đồ tuần tự Delete List.....	42
3.4.3.11 Biểu đồ tuần tự Thống kê không gian làm việc.....	43
3.4.3.12 Biểu đồ tuần tự Hiệu suất cá nhân.....	44
3.4.3.13 Biểu đồ tuần tự Dòng hoạt động không gian làm việc.....	44
3.4.3.14 Biểu đồ tuần tự Xuất dữ liệu thống kê.....	45
CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ.....	46
4.1. Công cụ và môi trường.....	46
4.2. Thiết kế kiểm thử.....	46
4.2.1. Quản lý không gian làm việc.....	46
4.2.1.1 Tạo workspace (UC-20).....	46
4.2.1.2 Xem danh sách workspace (UC-18).....	47
4.2.1.3 Cập nhật workspace (UC-19).....	48
4.2.1.4 Xóa workspace (UC-20).....	49
4.2.2. Quản lý thành viên.....	49
4.2.2.1 Xem thông tin thành viên dự án (UC-14).....	49
4.2.2.2 Thêm thành viên vào dự án (UC-15).....	50
4.2.2.3 Xóa thành viên khỏi dự án (UC-16).....	51
4.2.3 Quản lý công việc.....	52
4.2.3.1 Tạo công việc (UC-04).....	52
4.2.3.2 Chỉnh sửa công việc (UC-05).....	53
4.2.3.3 Xóa công việc (UC-06).....	54
4.2.3.4 Phân công thành viên cho công việc (UC-07).....	54
4.2.3.5 Quản lý Label (UC-08).....	55

4.2.3.6 Thiết lập Due date (UC-09).....	55
4.2.3.6 Di chuyển List cho Card (UC-12).....	56
4.2.4 Quản lý danh sách (List).....	57
4.2.4.1 Tạo List (UC-10).....	57
4.2.4.2 Chỉnh sửa List (UC-11).....	57
4.2.4.3 Xóa list (UC-13).....	58
4.2.5 Thống kê công việc.....	58
4.2.5.1 Thống kê Tổng quan (UC-01).....	58
4.2.5.2 Xuất báo cáo dữ liệu (UC-03).....	60
4.2.5.3 Nhật ký hoạt động (UC-02).....	61
4.2.5.4 Hiệu suất cá nhân (Self Performance) (UC-22).....	62
4.3. Ma Trận dò vết.....	63
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ.....	68
5.1. Quản lý không gian làm việc.....	68
5.2 Quản lý công việc.....	71
5.3 Quản lý danh sách.....	72
5.4 Thống kê không gian làm việc.....	72
5.5 Giao diện hệ thống.....	73
5.5.1 Trang đăng nhập.....	73
5.5.2 Trang không gian làm việc.....	74
5.5.3 Trang boards.....	74
5.5.4 Trang thống kê không gian làm việc.....	76
5.5.5 Trang thành viên.....	76
5.5.6 Trang thiết lập.....	77
CHƯƠNG 6. TỔNG KẾT.....	78
6.1. Kết quả đạt được.....	78
6.2. Đánh giá kết quả kiểm thử.....	78
6.3. Hạn chế và hướng phát triển.....	79

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	80
-------------------------	----

DANH SÁCH HÌNH, BẢNG

Hình 2.1 Mô hình Pyramid test.....	17
Bảng 3.1: Bảng các nhóm chức năng chính.....	20
Hình 3.1 Usecase Quản lý không gian làm việc.....	21
Hình 3.2: Use case tổng quát quản lý công việc.....	21
Hình 3.3: Use case thống kê quản lý công việc.....	22
Hình 3.4: Class Diagram.....	33
Hình 3.5: Sơ đồ ERD.....	34
Hình 3.6: Biểu đồ tuần tự thêm và xóa thành viên.....	35
Hình 3.7: Biểu đồ tuần tự tạo không gian làm việc.....	36
Hình 3.8: Biểu đồ tuần tự xóa không gian làm việc.....	36
Hình 3.9: Biểu đồ tuần tự tạo công việc mới.....	37
Hình 3.10: Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa Card.....	38
Hình 3.11: Biểu đồ tuần tự xóa Card.....	39
Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự Attach Member to Card.....	40
Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự tạo công việc mới.....	41
Hình 3.14: Biểu đồ tuần tự Move Card Between Litst.....	42
Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự Delete List.....	43
Hình 3.16: Biểu đồ tuần tự Thống kê không gian làm việc.....	43
Hình 3.17: Biểu đồ tuần tự Hiệu suất cá nhân.....	44
Hình 3.18: Biểu đồ tuần tự xóa không gian làm việc.....	44
Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự Xuất dữ liệu thống kê.....	45
Bảng 4.1: Kế hoạch kiểm thử UC-20.....	46
Bảng 4.2: Kế hoạch kiểm thử UC-18.....	48
Bảng 4.3: Kế hoạch kiểm thử UC-19.....	49
Bảng 4.4: Kế hoạch kiểm thử UC-20.....	49

Bảng 4.5: Kế hoạch kiểm thử UC-14.....	50
Bảng 4.6: Kế hoạch kiểm thử UC-15.....	51
Bảng 4.7: Kế hoạch kiểm thử UC-16.....	52
Bảng 4.8: Kế hoạch kiểm thử UC-04.....	53
Bảng 4.9: Kế hoạch kiểm thử UC-05.....	53
Bảng 4.10: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-06.....	54
Bảng 4.11: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-07.....	55
Bảng 4.12: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-08.....	55
Bảng 4.14: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-12.....	56
Bảng 4.15: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-10.....	57
Bảng 4.16: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-11.....	57
Bảng 4.17: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-13.....	58
Bảng 4.18: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-01.....	60
Bảng 4.19: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-03.....	61
Bảng 4.20: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-02.....	62
Bảng 4.20: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-22.....	63
Bảng 4.21: Ma trận dò vết.....	67
Hình 5.1: Giao diện đăng nhập.....	73
Hình 5.2: Giao diện không gian làm việc.....	74
Hình 5.3: Giao diện các bảng.....	74
Hình 5.4: Giao diện danh sách các card.....	75
Hình 5.5: Giao diện chi tiết card.....	75
Hình 5.6: Giao diện thống kê không gian làm việc.....	76
Hình 5.7: Giao diện các thành viên.....	76
Hình 5.8: Giao diện thiết lập.....	77

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Nguyễn Phước Tiến - N22DCCN085	- Thiết kế và triển khai api-gateway, activities-service, statistic-service - Lập trình giao diện Web/Mobile
Trương Thị Tường Vy - N22DCCN099	- Thiết kế và triển khai auth-service - Lập trình giao diện Web/Mobile
Cao Đăng Chiến - N22DCCN010	- Thiết kế và triển khai board-service - Lập trình giao diện Web/Mobile
Ngô Quang Minh - N22DCCN053	- Thiết kế và triển khai workspace-service - Lập trình giao diện Web/Mobile

LỜI CẢM ƠN

TÓM TẮT

Đồ án "Phát triển ứng dụng quản lý công việc nhóm theo hướng dịch vụ" được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống phần mềm đa nền tảng (Web và Mobile) hỗ trợ cộng tác và quản lý tiến độ dự án theo định hướng mô hình Kanban. Bám sát mục tiêu cốt lõi của môn học Phát triển phần mềm hướng dịch vụ, đề tài tập trung vào việc thiết kế và phân rã hệ thống theo kiến trúc Vi dịch vụ (Microservices), giúp tách biệt các khối nghiệp vụ thành các dịch vụ độc lập bao gồm: xác thực (auth-service), quản lý không gian làm việc (workspace-service), quản lý bảng công việc (board-service), xử lý hoạt động (activities-service) và thống kê (statistic-service).

Về mặt công nghệ, nền tảng Backend được xây dựng trên môi trường Node.js kết hợp với ngôn ngữ định kiểu tĩnh TypeScript để đảm bảo tính an toàn dữ liệu, sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu và Drizzle ORM để tối ưu truy vấn. Việc luân chuyển dữ liệu giữa các vi dịch vụ và các nền tảng máy khách được quản lý tập trung thông qua một API Gateway. Ở phía Front-end, giao diện ứng dụng Web được phát triển dựa trên framework Next.js, kết hợp cùng Tailwind CSS và shaden/ui nhằm tối ưu hóa hiệu suất kết xuất trang và mang lại trải nghiệm người dùng hiện đại. Thêm vào đó, toàn bộ hệ thống được đóng gói triển khai bằng công nghệ ảo hóa Docker nhằm loại bỏ xung đột môi trường. Về mặt chức năng, ứng dụng đáp ứng trọn vẹn 5 nhóm yêu cầu nghiệp vụ thực tế: quản lý không gian làm việc, quản lý thẻ và danh sách công việc, phân quyền thành viên, hệ thống thông báo và hệ thống báo cáo/thống kê trực quan.

Nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi nghiệm thu, nhóm đã tiến hành quy trình kiểm thử chức năng (Functional Testing) một cách bài bản, xây dựng các kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết từ biểu đồ Use Case. Kết quả thực thi cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các luồng nghiệp vụ chính, với tỷ lệ kiểm thử thành công (Pass rate) đạt mức cao ở các phân hệ: quản lý không gian làm việc (88,9%), quản lý công việc (82,8%) và thống kê (95%). Thông qua đồ án này, nhóm không chỉ hoàn thiện một sản phẩm phần mềm có tính ứng dụng thực tiễn mà còn xác định rõ định hướng phát triển trong tương lai, bao gồm việc khắc phục các lỗi logic rẽ nhánh tồn đọng và tích hợp quy trình kiểm thử tự động (Automated Testing) để đảm bảo khả năng mở rộng bền vững.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Tên đề tài.

Phát triển ứng dụng quản lý công việc nhóm theo hướng dịch vụ.

1.2 Mục tiêu

Đề án được thực hiện với mục tiêu xây dựng một giải pháp phần mềm quản lý công việc nhóm toàn diện theo mô hình Kanban. Hệ thống được thiết kế hướng đến sự linh hoạt và khả năng tiếp cận cao, cung cấp trải nghiệm liền mạch trên cả hai nền tảng: ứng dụng Web và ứng dụng Di động (Mobile). Cụ thể, đề tài hướng tới các mục tiêu sau:

- Về mặt kiến trúc và công nghệ:
 - + Áp dụng Mô hình Kiến trúc Vi dịch vụ (Microservices/SOA) nhằm chia nhỏ hệ thống thành các khối độc lập, bao gồm các dịch vụ cốt lõi: auth-service (xác thực), workspace-service (quản lý không gian làm việc), board-service (quản lý bảng/thẻ công việc) và statistic-service (thống kê dữ liệu).
 - + Sử dụng API Gateway làm cổng giao tiếp tập trung, giúp che giấu sự phức tạp của hệ thống backend và cung cấp các API tối ưu cho cả hai loại thiết bị máy khách (Web Browser và Mobile Device).
 - + Phát triển giao diện đa nền tảng (Web/Mobile). Đối với nền tảng Web, sử dụng framework Next.js kết hợp cùng bộ thư viện giao diện shaden/ui và Tailwind CSS. Đối với nền tảng Mobile, xây dựng ứng dụng di động tương thích hoàn toàn với các dịch vụ backend thông qua API.
 - + Đảm bảo tính nhất quán và an toàn dữ liệu toàn trình (End-to-End Type Safety) bằng ngôn ngữ TypeScript trên toàn bộ hệ sinh thái, kết hợp cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL và công cụ tương tác Drizzle ORM.
 - + Ứng dụng công nghệ ảo hóa Docker để đóng gói môi trường, hỗ trợ việc triển khai nhất quán và dễ dàng mở rộng.
- Về mặt nghiệp vụ:
 - + Cung cấp đầy đủ các tính năng của một hệ thống quản lý công việc nhóm: khởi tạo và tùy chỉnh không gian làm việc, quản lý danh sách và thẻ công việc, quản lý phân quyền thành viên và theo dõi hiệu suất/hoạt động thông qua Dashboard trên mọi thiết bị.

- Về mặt kiểm thử và chất lượng phần mềm:
 - + Vận dụng các tiêu chí chất lượng phần mềm và phương pháp kiểm thử bài bản để rà soát lỗi.
 - + Thiết kế và thực thi hệ thống kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết nhằm đánh giá độ ổn định và chính xác của từng luồng nghiệp vụ trước khi đưa vào hoạt động thực tế

1.3 Phạm vi thực hiện

Dựa trên các yêu cầu đặc tả của hệ thống và định hướng kiến trúc nền tảng, phạm vi thực hiện của đề tài được xác định trên ba khía cạnh chính bao gồm: phát triển hệ thống, triển khai chức năng và kiểm thử phần mềm.

- Phạm vi phát triển hệ thống
 - + Phía Máy chủ (Backend): Xây dựng và triển khai hệ thống theo kiến trúc vi dịch vụ (Microservices), bao gồm các phân hệ cốt lõi: cổng giao tiếp api-gateway, dịch vụ xác thực auth-service, dịch vụ quản lý không gian làm việc workspace-service, dịch vụ quản lý bảng board-service, dịch vụ hoạt động activities-service và dịch vụ thống kê statistic-service.
 - + Phía Máy khách (Frontend & Mobile): Thiết kế và lập trình giao diện người dùng trên hai nền tảng song song là Web Application và Mobile Application, đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu thông qua API Gateway.
- Phạm vi chức năng
 - + Quản lý không gian làm việc: Tạo mới, tùy chỉnh workspace và các quyền sở hữu
 - + Quản lý bảng và danh sách (Board & List): Tạo bảng mới, thêm/sửa/xóa các danh sách công việc.
 - + Quản lý công việc (Card/Task): Tạo mới, chỉnh sửa, xóa thẻ công việc; gán thành viên chịu trách nhiệm, phân loại nhãn (Label) và thiết lập hạn chót (Due Date).
 - + Quản lý thành viên dự án: Mời thêm, xem thông tin, phân quyền và xóa thành viên khỏi không gian làm việc.
 - + Thống kê không gian làm việc: Trực quan hóa dữ liệu qua Dashboard, xuất file báo cáo (JSON/CSV), theo dõi nhật ký hoạt động và hiệu suất cá nhân.
- Phạm vi kiểm thử
 - + Thực hiện kiểm thử chức năng (Functional Testing) chi tiết dựa trên các kịch bản kiểm thử (Test Cases) được thiết kế từ Use Case. Trọng

tâm đánh giá độ chính xác của các luồng nghiệp vụ tạo mới, cập nhật và xóa dữ liệu liên quan đến Workspace, Board, Card và Statistic.

- + Đánh giá tính ổn định của giao diện hệ thống trên các màn hình làm việc chính.
- + Giới hạn kiểm thử: Trong khuôn khổ đề tài môn học, dự án tập trung vào kiểm thử chức năng và UI/UX; các kỹ thuật kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Penetration Testing) hay kiểm thử chịu tải mức độ cao (Stress Testing) chưa nằm trong phạm vi thực hiện bắt buộc.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Các khái niệm liên quan

2.1.1. Các chuẩn cơ bản của Dịch vụ Web

- XML (eXtensible Markup Language): Định dạng dữ liệu có cấu trúc dạng cây. Nó tách biệt việc mô tả nội dung khỏi việc hiển thị, giúp dữ liệu dễ dàng được phân tích và trao đổi giữa các máy tính.
- SOAP (Simple Object Access Protocol): Giao thức truyền thông điệp XML (thường chạy trên nền HTTP, SMTP). Một thông điệp SOAP gồm một phong thư (Envelope), bên trong chứa Header (chứa dữ liệu định tuyến, ngữ nghĩa) và Body (chứa tải trọng dữ liệu thực tế). Đặc điểm nổi bật của SOAP là tính độc lập nền tảng, ngôn ngữ và kết nối lỏng lẻo
- WSDL (Web Services Description Language): Là ngôn ngữ XML mô tả giao diện lập trình của dịch vụ. Nó định nghĩa 4 kiểu hoạt động (One-way, Notification, Request-response, Solicit-response) và chia đặc tả làm hai phần: Giao diện (trừu tượng) và Cài đặt/Ràng buộc cụ thể (binding)
- UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration): Là cơ sở dữ liệu đăng ký trực tuyến (registry), cấu trúc gồm 3 phần: Trang trắng (địa chỉ, liên hệ), Trang vàng (phân loại theo danh mục ngành nghề) và Trang xanh (thông tin kỹ thuật, tModel mô tả hành vi dịch vụ)

2.1.2. Các Nền tảng Công nghệ (J2EE và .NET)

- J2EE: Nền tảng kiến trúc nhiều tầng của Java, trong đó tầng đối tượng nghiệp vụ cốt lõi sử dụng EJB (Enterprise Java Bean) chứa các logic độc lập với việc cài đặt vật lý. J2EE tích hợp Java Message Service (JMS) để truyền thông điệp bất đồng bộ và JNDI để quản lý danh bạ.
- .NET: Khung làm việc của Microsoft sử dụng bộ biên dịch CLR để dịch mọi ngôn ngữ (C#, VB...) sang mã trung gian MSIL. Nền tảng này cũng có các thành phần tương ứng với J2EE như MTS (xử lý giao dịch COM+), MSMQ (hàng đợi thông điệp)

2.1.3. Mô hình Kiến trúc Phần mềm

- Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA): Dựa trên nguyên lý "kết nối lỏng lẻo" (Loose coupling), thiết kế không phụ thuộc ngôn ngữ (Implementation neutrality), chia sẻ ở mức thô (Granularity) và cấu hình linh hoạt. Nó cho

phép các bộ phận khác nhau trong một hay nhiều doanh nghiệp có thể làm việc như một nhóm

- Kiến trúc RESTful: Là kiểu kiến trúc mạng dựa trên các ràng buộc: máy khách-máy chủ, không lưu trạng thái (stateless), có thể lưu đệm (cache), và có giao diện thống nhất. Hệ thống này xoay quanh các Tài nguyên (Resources) được gắn với một URI duy nhất. Thao tác trên tài nguyên được ánh xạ trực tiếp sang 4 phương thức HTTP: POST (Tạo), GET (Lấy), PUT (Cập nhật), và DELETE (Xóa)
- Microservice: Phong cách chia ứng dụng thành các dịch vụ cực nhỏ (nguyên tắc 2 chiếc pizza), độc lập về cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình. Để xử lý sự phức tạp và tăng tính chịu lỗi, Microservices áp dụng các mẫu thiết kế như Ngắt mạch (Circuit Breaker) (cắt các cuộc gọi khi một dịch vụ bị lỗi để tránh treo toàn hệ thống) và Vách ngăn (Bulkhead) (chia nhỏ các nhóm luồng kết nối để cô lập sự cố). Các máy khách thường giao tiếp với Microservices thông qua một API Gateway

2.1.4. Dịch vụ Web Ngữ nghĩa

- Ontology và RDF: Bản thể học (Ontology) là mô hình mạng ngữ nghĩa biểu diễn khái niệm, thuộc tính và ràng buộc của một lĩnh vực. RDF mô tả dữ liệu này thông qua các bộ ba (chủ thể, vị ngữ, bổ ngữ) sử dụng URI
- OWL (Web Ontology Language): Ngôn ngữ mô tả tri thức nâng cao của RDF, có 3 mức độ phức tạp: OWL Lite (đơn giản, dễ hỗ trợ công cụ), OWL DL (Description Logic - giữ tính toàn vẹn và quyết định toán học), và OWL Full (khả năng biểu diễn linh hoạt tối đa nhưng không đảm bảo khả năng tính toán)
- OWL-S: Bản thể chuẩn dùng để mô tả Dịch vụ Web ngữ nghĩa, chia làm 3 khối chính
 - Profile: Mô tả dịch vụ làm gì để phục vụ việc khám phá (Khai báo Input, Output, Precondition, Effect - gọi tắt là IOPEs)
 - Process Model: Mô tả cách dịch vụ hoạt động thông qua các tiến trình đơn nguyên (atomic) và phức hợp (composite)
 - Grounding: Kết nối mô hình ngữ nghĩa ở trên xuống các công nghệ thực thi như WSDL/SOAP

2.1.5. API Gateway

API Gateway (Cổng giao tiếp API) trong kiến trúc phần mềm, đặc biệt là kiến trúc Vi dịch vụ (Microservices), được định nghĩa thông qua các đặc điểm và vai trò cốt lõi sau:

- Vị trí và chức năng trung gian: API Gateway là thành phần nằm giữa máy khách (client) và các vi dịch vụ (microservices), tạo thành một luồng giao tiếp đi từ Client qua API Gateway rồi mới đến các dịch vụ độc lập. Nó cung cấp các API được thiết kế riêng cho khách hàng với mục đích chính là che giấu sự phức tạp về công nghệ của hệ thống bên trong đối với bên ngoài
- Hoạt động như một "mặt tiền" (Facade): Tương tự như mẫu thiết kế mặt tiền (facade design pattern), API Gateway cung cấp một cái nhìn thống nhất về toàn bộ hệ thống phức tạp. Bằng cách cung cấp giao diện đơn giản hóa, nó làm cho các dịch vụ trở nên dễ sử dụng, dễ hiểu và dễ kiểm tra hơn
- Khả năng phân phối API linh hoạt: API Gateway có thể cung cấp các mức độ chi tiết khác nhau tùy theo loại thiết bị gọi đến. Ví dụ: nó có thể cung cấp các API được tối ưu riêng cho thiết bị di động, đồng thời cung cấp các API khác chi tiết hơn cho ứng dụng máy tính để bàn để tận dụng mạng hiệu suất cao
- Tối ưu hóa hiệu suất và giảm độ trễ: Thay vì máy khách phải thực hiện rất nhiều yêu cầu lẻ tẻ ("trò chuyện" đơn thuần) tới từng dịch vụ, API Gateway cho phép thu gọn nhiều yêu cầu thành một yêu cầu duy nhất. Lợi ích lớn nhất là thiết bị của người dùng sẽ chỉ phải chịu độ trễ mạng một lần, trong khi phần còn lại sẽ tận dụng được kết nối có độ trễ thấp và phản ứng mạnh mẽ ở phía máy chủ
- Bảo mật: Trong việc thiết kế hệ thống thực tế, API Gateway cũng thường là nơi lý tưởng để áp dụng và triển khai các giải pháp bảo mật tập trung cho toàn bộ luồng giao tiếp với dịch vụ.

2.2 Công nghệ sử dụng

2.2.1. Môi trường thực thi Node.js

Node.js là một môi trường thực thi (runtime environment) mã nguồn mở, đa nền tảng, cho phép triển khai mã nguồn JavaScript ở phía máy chủ (Server-side). Nền tảng này hoạt động dựa trên bộ cơ chế điều khiển sự kiện cơ bản (Event-driven) và mô hình kiến trúc vào/ra không chặn (Non-blocking I/O). Nhờ vào kiến trúc lập sự kiện (Event Loop) đơn luồng (Single-threaded), Node.js có khả năng tối ưu hóa tài nguyên phần cứng, xử lý hàng vạn kết nối đồng thời với độ trễ thấp. Điều này biến

Node.js thành một lựa chọn tối ưu cho kiến trúc vi dịch vụ (Microservices), nơi các dịch vụ cần giao tiếp liên tục và xử lý các tác vụ mạng có mật độ cao.



Hình 2.1 Node.js

2.2.2. Ngôn ngữ lập trình Typescript

Mặc dù Node.js mang lại hiệu năng cao, bản chất định kiểu động (Dynamic typing) của JavaScript truyền thống dễ dẫn đến các lỗi tiềm ẩn ở phía hệ thống (Runtime errors) khi quy mô mã nguồn mở rộng. Để khắc phục nhược điểm này, hệ thống sử dụng TypeScript — một siêu tập (Superset) của JavaScript do Microsoft phát triển. TypeScript bổ sung cơ chế định kiểu tĩnh tùy chọn (Optional static typing) và hỗ trợ mạnh mẽ lập trình hướng đối tượng (OOP). Việc kiểm tra kiểu dữ liệu ngay trong quá trình biên dịch (Compile-time type checking) giúp nhà phát triển phát hiện sớm các sai sót về cấu trúc dữ liệu, tối ưu hóa quá trình kiểm thử. Đồng thời, tính năng tự động gợi ý (IntelliSense) và khả năng tự tường minh hóa mã nguồn (Self-documenting) của TypeScript là yếu tố cốt lõi giúp duy trì tính ổn định trong mô hình quản lý mã nguồn tập trung (Monorepo).

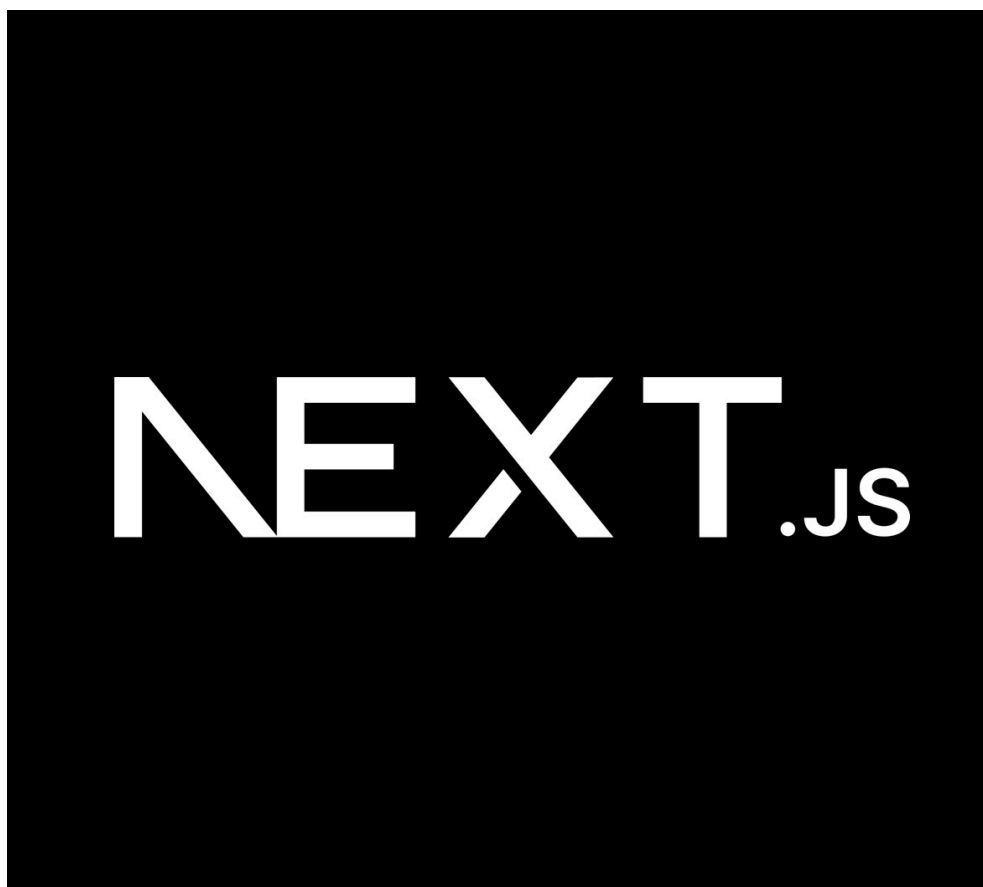


Hình 2.2 Typescript

2.2.3. Next.js (React Framework)

Next.js được sử dụng làm nền tảng cốt lõi để xây dựng giao diện. Điểm mạnh vượt trội của Next.js nằm ở khả năng hỗ trợ đa dạng các chiến lược kết xuất nội dung (Rendering Strategies), bao gồm:

- Server-Side Rendering (SSR) & Static Site Generation (SSG): Cho phép nội dung trang web được tạo sẵn trên máy chủ trước khi gửi đến trình duyệt, giúp tối ưu hóa hiệu suất tải trang nguyên thủy (Initial load time) và thân thiện với các công cụ tìm kiếm (SEO).
- React Server Components (RSC): Tận dụng kiến trúc App Router mới nhất, hệ thống cho phép các thành phần giao diện (Components) thực thi trực tiếp trên máy chủ, giảm thiểu kích thước JavaScript (Bundle size) tải xuống máy khách, từ đó cải thiện đáng kể chỉ số Core Web Vitals.



Hình 2.3 Next.js (React Framework)

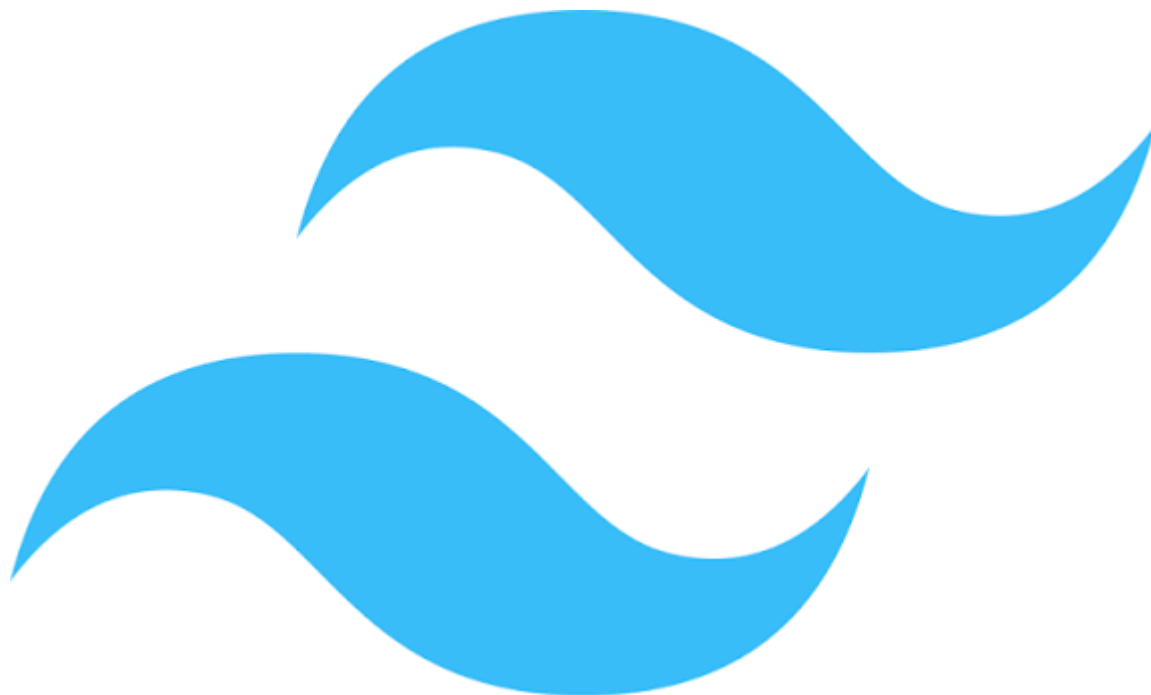
2.2.4. shadcn/ui

shadcn/ui hoạt động dựa trên triết lý kiến trúc "Copy & Paste" (sở hữu mã nguồn thành phần giao diện thay vì cài đặt qua NPM). Nó được xây dựng trên nền tảng Radix UI, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về khả năng truy cập (Accessibility - a11y) theo chuẩn WAI-ARIA.



2.2.5. Tailwind CSS

Tailwind CSS cung cấp mô hình định kiểu hướng tiện ích (Utility-first CSS), cho phép phát triển giao diện linh hoạt, nhất quán và dễ dàng mở rộng mà không gặp phải vấn đề xung đột lớp CSS (CSS class conflicts) khi dự án phình to.



Hình 2.5 Tailwind CSS

2.2.6. Next.js API Routes

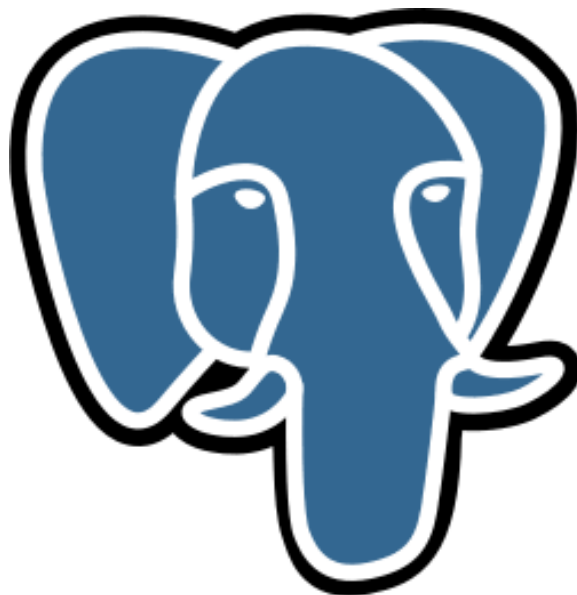
Tầng Backend của hệ thống được hiện thực hóa thông qua các Route Handlers của Next.js. Nền tảng này cho phép tạo ra các điểm cuối API (API Endpoints) theo chuẩn RESTful hoặc GraphQL trực tiếp trong cấu trúc thư mục của dự án.



Hình 2.6 Next.js API Routes

2.2.7. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL

Hệ thống sử dụng PostgreSQL – một Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở cấp doanh nghiệp. PostgreSQL được lựa chọn nhờ vào khả năng xử lý các truy vấn phức tạp, hỗ trợ mạnh mẽ các kiểu dữ liệu JSON, và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Điều này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tuyệt đối cho các nghiệp vụ cốt lõi, đồng thời cung cấp khả năng mở rộng tốt khi khối lượng dữ liệu của hệ thống gia tăng.



2.2.8. Drizzle ORM

Tầng tương tác dữ liệu (Data Access) được xây dựng dựa trên Drizzle ORM. So với các ORM truyền thống thường có cơ chế hoạt động ẩn (magic under the hood) và tiêu tốn nhiều tài nguyên, Drizzle ORM mang lại những lợi điểm kiến trúc vượt trội:

- Hiệu suất nguyên bản (Native Performance): Drizzle được thiết kế theo nguyên lý "SQL-like", biên dịch các câu lệnh TypeScript thành các truy vấn SQL thuần túy với độ chính xác cao và không gây ra độ trễ khởi tạo (cold start), cực kỳ phù hợp với môi trường Serverless của Next.js.
- An toàn kiểu dữ liệu tuyệt đối (End-to-End Type Safety): Kết hợp với hệ sinh thái TypeScript, Drizzle cho phép định nghĩa lược đồ cơ sở dữ liệu (Database Schema) ngay trong mã nguồn. Bất kỳ sự thay đổi nào trong cơ sở dữ liệu đều tự động phản ánh vào hệ thống kiểu (Type system) của ứng dụng, giúp loại bỏ các lỗi truy vấn dữ liệu ở giai đoạn biên dịch thay vì giai đoạn thực thi.



Hình 2.8 Drizzle ORM

2.2.9. Docker

Nhằm giải quyết bài toán xung đột môi trường giữa các giai đoạn phát triển (Development), kiểm thử (Testing) và sản xuất (Production), hệ thống áp dụng công nghệ container hóa (Containerization) thông qua Docker.



Hình 2.9 Docker

CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ PHẦN MỀM

3.1. Xác định yêu cầu

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Ứng dụng Quản lý Công việc Nhóm cần đáp ứng các nhóm yêu cầu chức năng chính sau:

Mã nhóm	Nhóm chức năng	Mô tả
F-01	Quản lý không gian làm việc	Tạo, tùy chỉnh workspace; mời/phân quyền/thu hồi thành viên
F-02	Quản lý bảng và danh sách (Board & List)	Tạo bảng, thêm/sửa/xóa danh sách (List) trong bảng
F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	Tạo, chỉnh sửa, xóa thẻ công việc; gán thành viên, nhãn, hạn chót
F-04	Quản lý thành viên dự án	Xem, thêm, xóa thành viên; phân quyền vai trò
F-05	Thống kê không gian làm việc	Hiển thị dữ liệu workspace gồm card metric, activities,.. xuất file, theo dõi hiệu suất cá nhân.

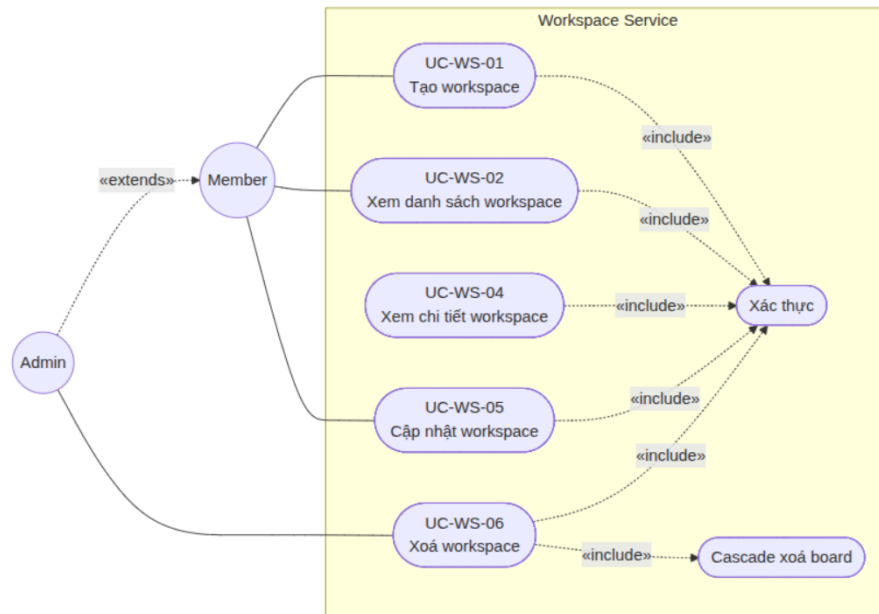
Bảng 3.1: Bảng các nhóm chức năng chính

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- Hệ thống chạy ổn định
- Bảo mật thông tin người dùng
- Giao diện trực quan dễ thao tác

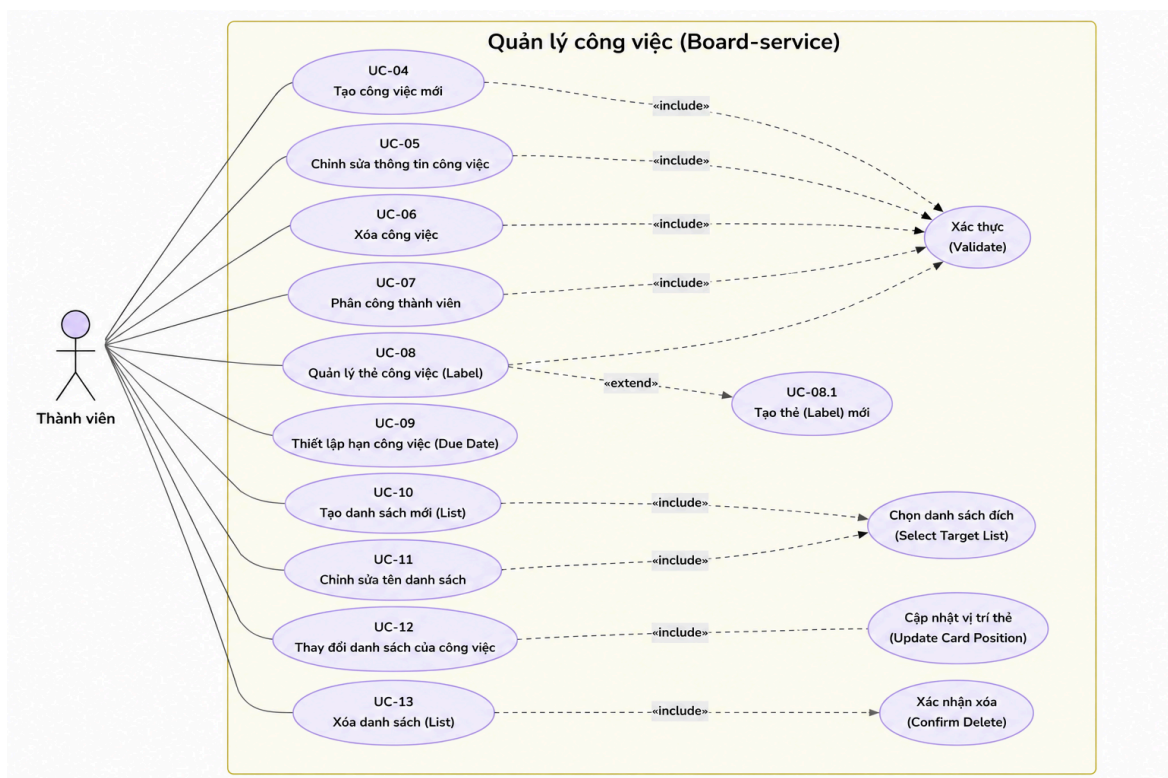
3.2. Biểu đồ usecase

3.2.1 Biểu đồ Use case Quản lý không gian làm việc



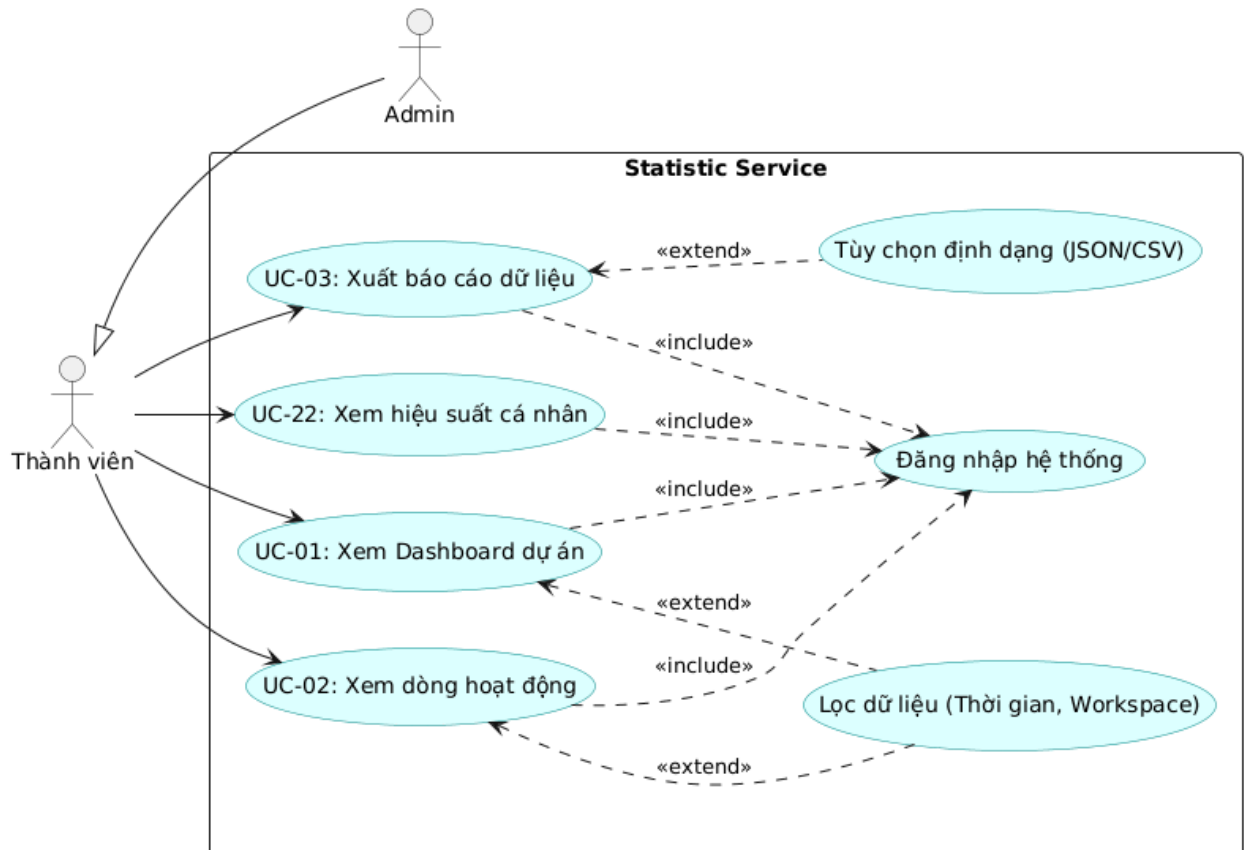
Hình 3.1 Usecase Quản lý không gian làm việc

3.2.2 Biểu đồ Use case Quản lý Công việc



Hình 3.2: Use case tổng quát quản lý công việc

3.2.3 Biểu đồ Use case Thống kê không gian làm việc



Hình 3.3: Use case thống kê quản lý công việc

3.3. Đặc tả chi tiết Use Case

3.3.1 UC-01: Xem Dashboard dự án

- **Tác nhân:** Thành viên, Admin.
- **Mô tả:** Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ database để hiển thị dưới dạng biểu đồ và con số về trạng thái công việc hiện tại.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
 2. Người dùng đã tham gia vào ít nhất một dự án.

3. Hệ thống có dữ liệu về các công việc (Tasks).

- **Postcondition:**

1. Hệ thống hiển thị giao diện Dashboard với các số liệu được cập nhật mới nhất từ cơ sở dữ liệu.
2. Không có sự thay đổi nào về dữ liệu trong hệ thống.

- **Luồng sự kiện chính:**

1. Người dùng truy cập vào trang Statistic.
2. Hệ thống truy vấn API để lấy dữ liệu thống kê
3. Hệ thống hiển thị các dữ liệu thống kê lên giao diện, cho phép lọc theo workspace, board và thời gian (7d, 30d, 90d).

3.3.2 UC-02: Xem dòng hoạt động

- **Tác nhân:** Thành viên, Admin.

- **Mô tả:** Hiển thị danh sách các hành động gần nhất của mọi thành viên trong dự án.

- **Precondition:**

1. Người dùng đã đăng nhập
2. Hệ thống đã ghi nhận (Log) ít nhất một hoạt động từ các thành viên khác.

- **Postcondition:**

1. Danh sách hoạt động được hiển thị theo trình tự thời gian từ mới đến cũ.

2. Người dùng nắm bắt được lịch sử thay đổi của dự án.

- **Luồng sự kiện chính:**

1. Người dùng chọn trang statistic hoặc trang thông tin thẻ .
2. Hệ thống liệt kê danh sách hành động (Log) theo thứ tự thời gian mới nhất.

3.3.3 UC-03: Xuất báo cáo dữ liệu

- **Tác nhân:** Thành viên, Admin.

- **Mô tả:** Chuyển đổi các số liệu thống kê thành file tài liệu để lưu trữ hoặc trình bày.

- **Precondition:**

1. Người dùng đã đăng nhập
2. Hệ thống đang hoạt động bình thường.

- **Postcondition:**

1. Một tệp tin (Json/Excel) được tạo ra thành công và tải về máy tính người dùng.
2. Hệ thống có thể lưu lại lịch sử xuất báo cáo (người xuất, thời gian, loại báo cáo) để phục vụ mục đích kiểm tra.

- **Luồng sự kiện chính**

1. Người dùng chọn Workspace và khoảng thời gian.
2. Người dùng chọn định dạng (CSV/JSON) và nhấn "Export".
3. Hệ thống gọi API /export, nhận dữ liệu dạng Blob và kích hoạt trình tải xuống.

3.3.4. UC-04: Tạo công việc mới

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Cho phép người dùng tạo một thẻ công việc (Card) vào một danh sách (List) cụ thể.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Người dùng đang ở giao diện chi tiết Board của Workspace.
- **Postcondition:**
 1. Công việc mới được tạo thành công và hiển thị ở cuối danh sách tương ứng.
 2. Dữ liệu công việc được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng click icon dấu “+” tại menu action của List.
 2. Hệ thống hiển thị ô nhập liệu “Title” và “Description”.
 3. Người dùng hoàn thành nhập liệu và nhấn "Create" .
 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu vào database và hiển thị task ở cuối danh sách.
- **Luồng thay thế:**
 1. Nếu tiêu đề trống, nút "Create" bị vô hiệu hóa, hệ thống không thực hiện tạo mới.

3.3.5. UC-05: Chỉnh sửa thông tin công việc

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Cập nhật các thông tin chi tiết như tiêu đề hoặc mô tả của một công việc đã tồn tại.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Công việc cần chỉnh sửa đã tồn tại trong hệ thống.
- **Postcondition:**
 1. Thông tin mới được cập nhật và hiển thị đồng bộ trên toàn bộ giao diện dự án.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng chọn Card cần chỉnh sửa trên màn hình chi tiết Card
 2. Người dùng thực hiện thay đổi nội dung tiêu đề hoặc mô tả.
 3. Khi đã thay đổi nội dung xong, người dùng click ra nơi bất kì.

4. Hệ thống ghi nhận sự thay đổi Card và đồng bộ sự thay đổi lên toàn hệ thống

3.3.6. UC-06: Xóa công việc

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Loại bỏ công việc khỏi danh sách khi không còn cần thiết cho dự án.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Công việc cần xóa đang hiển thị trong danh sách công việc.
- **Postcondition:**
 1. Công việc bị xóa khỏi hệ thống và biến mất khỏi giao diện Board.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng chọn công việc cần xóa tại màn hình giao diện Board
 2. Người dùng chọn chức năng "Delete Card" trong màn hình chi tiết của Card.
 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận việc xóa Card.
 4. Người dùng chọn "Delete".
 5. Hệ thống thực hiện xóa Card và đồng bộ lên giao diện Board.
- **Luồng thay thế:**
 1. Nếu người dùng chọn "Cancel" trong hộp thoại xác nhận, hệ thống đóng hộp thoại và giữ nguyên trạng thái công việc.

3.3.7. UC-07: Phân công thành viên

- **Tác nhân:** Thành viên, Quản lý dự án.
- **Mô tả:** Gán trách nhiệm thực hiện công việc cho một hoặc nhiều thành viên trong nhóm.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Các thành viên được phân công phải thuộc cùng không gian làm việc với dự án.
- **Postcondition:**
 1. Thành viên được chọn được gán vào ID của công việc.
 2. Avatar hoặc tên thành viên hiển thị công khai trên thẻ công việc.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng vào màn hình chi tiết Card và click vào "+" tại Member actions.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách các thành viên hiện có trong dự án.

3. Người dùng chọn thành viên mong muốn gán vào công việc.
4. Hệ thống gán ID người dùng vào task và cập nhật hiển thị lên thẻ công việc.

- **Luồng thay thế:**

1. Người dùng muốn gỡ thành viên ra khỏi công việc
2. Người dùng bỏ Tick thành viên
3. Hệ thống gỡ thành viên ra khỏi Card và đồng bộ lên toàn hệ thống

3.3.8. UC-08: Quản lý thẻ công việc (Label)

- **Tác nhân:** Thành viên.

- **Mô tả:** Gắn nhãn màu sắc hoặc tên phân loại cho công việc để dễ dàng quản lý.

- **Precondition:**

1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
2. Công việc đã tồn tại trên bảng.

- **Postcondition:**

1. Các thẻ (Labels) được gán vào công việc và hiển thị trực quan trên giao diện.

- **Luồng sự kiện chính:**

1. Người dùng thực hiện thao tác trên thẻ "Labels" trong màn hình chi tiết Card.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các thẻ màu có sẵn hoặc tùy chọn tạo thẻ mới.
3. Người dùng tick chọn các thẻ phù hợp.
4. Hệ thống cập nhật danh sách thẻ gắn liền với công việc đó.

- **Luồng thay thế:**

1. Người dùng muốn tạo Label mới
2. Người dùng click chọn “Create a new label” trên menu action label
3. Hệ thống hiển thị ô nhập liệu “Label name” và bảng màu để người dùng nhập và chọn màu.
4. Người dùng click “Create Label” để xác nhận việc thêm label mới.
5. Hệ thống ghi nhận sự kiện thêm Label mới và tự động gán vào Card hiện tại.

3.3.9. UC-09: Thiết lập hạn công việc (Due Date)

- **Tác nhân:** Thành viên.

- **Mô tả:** Cài đặt mốc thời gian phải hoàn thành cho từng công việc cụ thể.

- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Công việc đã tồn tại trên bảng.
- **Postcondition:**
 1. Thời hạn công việc được lưu lại và hiển thị cảnh báo thời gian trên thẻ công việc.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng chọn biểu tượng "Due date" trong chi tiết Card.
 2. Hệ thống hiển thị bộ chọn ngày tháng (Date Picker).
 3. Người dùng chọn ngày cụ , sau đó click ra ngoài vùng chọn.
 4. Hệ thống lưu thời hạn và hiển thị nhãn ngày hạn lên thẻ công việc.

3.3.10. UC-10: Tạo danh sách mới (List)

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Tạo một cột danh sách mới trên bảng để nhóm các công việc theo trạng thái mới.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Người dùng đang ở trong giao diện bảng dự án.
- **Postcondition:**
 1. Một cột danh sách mới xuất hiện trên bảng làm việc.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng click chọn “Add list” tại màn hình giao diện chi tiết Board
 2. Hệ thống hiển thị ô nhập “List title”.
 3. Người dùng nhập tên và click chọn "Create".
 4. Hệ thống hiển thị cột mới ở vị trí cuối cùng bên phải của bảng.
- **Luồng thay thế:**
 1. Người dùng không nhập title ở bước 3 trong luồng sự kiện chính.
 2. Nút “Create” bị vô hiệu hóa
 3. Người dùng click ra ngoài bất kì hoặc click “Cancel” để hủy thao tác “Add list”

3.3.11. UC-11: Chỉnh sửa tên danh sách

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Thay đổi tiêu đề của một cột danh sách để cập nhật quy trình làm việc.

- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Danh sách (List) cần sửa tên đang tồn tại trên bảng.
- **Postcondition:**
 1. Tiêu đề của danh sách được cập nhật tên mới ngay lập tức trên giao diện.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng nhấn vào vùng chứa tiêu đề hiện tại của List trong màn hình giao diện chi tiết Board.
 2. Người dùng nhập tên mới cho danh sách.
 3. Người dùng nhấn Enter hoặc click ra ngoài để hệ thống tự động lưu tên mới.

3.3.12. UC-12: Thay đổi danh sách của công việc

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Di chuyển công việc giữa các danh sách khác nhau ngay trong màn hình chi tiết.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Công việc và danh sách đích đều phải tồn tại trên bảng.
- **Postcondition:**
 1. Công việc thay đổi trạng thái và vị trí hiển thị trên bảng tổng quát.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Tại màn hình chi tiết Board, người dùng click giữ công việc và kéo vào danh sách muốn chuyển tới.
 2. Khi người dùng thả chuột hệ thống sẽ ghi nhận thay đổi danh sách công việc và hiển thị công việc tại danh sách mới đó.
- **Luồng thay thế**
 1. Người dùng kéo thả Card vào nơi bất kì
 2. Hệ thống vẫn hiển thị Card tại List ban đầu.

3.3.13. UC-13: Xóa danh sách

- **Tác nhân:** Thành viên, Quản lý dự án.
- **Mô tả:** Loại bỏ toàn bộ một danh sách công việc khi không còn nhu cầu sử dụng.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

2. Danh sách cần xóa đang tồn tại trên màn hình chi tiết Board.

- **Postcondition:**

1. Danh sách và các công việc bên trong bị gỡ bỏ khỏi bảng.

- **Luồng sự kiện chính:**

1. Người dùng click vào biểu tượng “...” trong header của List.
2. Người dùng chọn chức năng "Delete list".
3. Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận xóa.
4. Người dùng xác nhận hành động bằng cách click “Delete” hoặc hủy hành động xóa với “Cancel” và hệ thống gỡ bỏ danh sách khỏi bảng, update giao diện mới.

3.3.14. UC-14: Xem thông tin thành viên dự án

- **Tác nhân:** Owners, Members, Observers.
- **Mô tả:** Cho phép tất cả các vai trò truy cập vào trang chi tiết để xem các thông tin tổng quan của dự án.
- **Ràng buộc:** Người dùng đã đăng nhập và thuộc một trong ba nhóm quyền của dự án.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng nhấn vào biểu tượng "Thông tin dự án" trên thanh điều hướng hoặc bảng điều khiển.
 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu dự án từ cơ sở dữ liệu.
 3. Hệ thống hiển thị trang thông tin chi tiết (Tên dự án, mô tả, danh sách thành viên, thời hạn...).

3.3.15. UC-15: Thêm thành viên vào dự án

- **Tác nhân:** Owners.
- **Mô tả:** Chủ sở hữu dự án thêm một tài khoản người dùng mới vào danh sách nhân sự của dự án.
- **Ràng buộc:** Owners đang ở trang "Thông tin dự án".
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Owners chọn chức năng "Thêm thành viên".
 2. Hệ thống hiển thị ô nhập liệu thông tin người dùng (Email/Username).
 3. Owners nhập thông tin và nhấn "Xác nhận".
 4. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của người dùng trong cơ sở dữ liệu hệ thống.
 5. Hệ thống thông báo "Người dùng hợp lệ".
 6. Owners xác nhận lần cuối để lưu thành viên vào dự án.

7. Hệ thống cập nhật danh sách và hiển thị thông báo thành công.

- **Luồng ngoại lệ :**

1. **Người dùng không tồn tại:** Hệ thống hiển thị lỗi "Người dùng không tồn tại", yêu cầu nhập lại hoặc hủy bỏ.
2. **Người dùng đã có trong dự án:** Hệ thống thông báo "Người dùng này đã là thành viên của dự án".

3.3.16. UC-16: Xóa thành viên khỏi dự án

- **Tác nhân:** Owners.

- **Mô tả:** Chủ sở hữu dự án loại bỏ quyền truy cập của một thành viên (Members hoặc Observers) cụ thể khỏi dự án.

- **Ràng buộc:** Owners đang ở trang "Thông tin dự án". Thành viên cần xóa phải có tên trong danh sách dự án.

- **Luồng sự kiện chính:**

1. Owners chọn chức năng "Xóa thành viên".
2. Hệ thống yêu cầu nhập thông tin thành viên cần xóa hoặc chọn từ danh sách hiển thị.
3. Owners nhập/chọn thông tin và gửi yêu cầu.
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (Người dùng có thuộc dự án này không).
5. Hệ thống hiển thị cửa sổ xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa [Tên] khỏi dự án?".
6. Owners chọn "Đồng ý".
7. Hệ thống xóa bản ghi thành viên trong dự án và gửi thông báo thành công.

- **Luồng ngoại lệ:**

1. **Thông tin không chính xác:** Hệ thống báo lỗi "Không tìm thấy thành viên trong dự án này".
2. **Owners chọn "Hủy":** Hệ thống đóng cửa sổ xác nhận, không thực hiện xóa.

3.3.17. UC-17: Tạo workspace

- **Tác nhân:** Người dùng đã đăng nhập.

- **Mô tả:** Người dùng khởi tạo một không gian làm việc mới. Hệ thống tự động đặt người tạo làm `admin` và tạo một role hệ thống "Admin" cho workspace.

- **Precondition:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

- **Postcondition:** Workspace được tạo và các thiết lập ban đầu được lưu lại.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng chọn "Tạo workspace".
 2. Người dùng hoàn tất các thông tin.
 3. Hệ thống lưu workspace và hiển thị thông báo thành công.

3.3.18. UC-18: Xem danh sách workspace

- **Tác nhân:** Người dùng đã đăng nhập.
- **Mô tả:** Xem danh sách workspace mà người dùng tạo hoặc được thêm vào
- **Precondition:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Postcondition:** Workspace được tạo và các thiết lập ban đầu được lưu lại.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng vào danh mục workspace
 2. Người dùng xem danh sách workspace hiện có

3.3.19. UC-19: Cập nhật workspace

- **Tác nhân:** Người dùng đã đăng nhập.
- **Mô tả:** Người dùng tạo workspace cập nhật lại thông tin workspace đó bao gồm tên, mô tả, thành viên.
- **Precondition:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Postcondition:** Workspace được tạo và các thiết lập ban đầu được lưu lại.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng chọn workspace cần cập nhật
 2. Nhập các thông tin cần cập nhật
 3. Người dùng nhấn cập nhật

3.3.20. UC-20: Xóa workspace

- **Tác nhân:** Người dùng đã đăng nhập.
- **Mô tả:** Người dùng xóa workspace do người dùng tạo
- **Precondition:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Postcondition:** Workspace được tạo và các thiết lập ban đầu được lưu lại.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng chọn workspace cần xóa
 2. Người dùng nhấn xóa workspace
 3. Người dùng xác nhận xóa workspace

3.3.21 UC-21: Xem chi tiết workspace

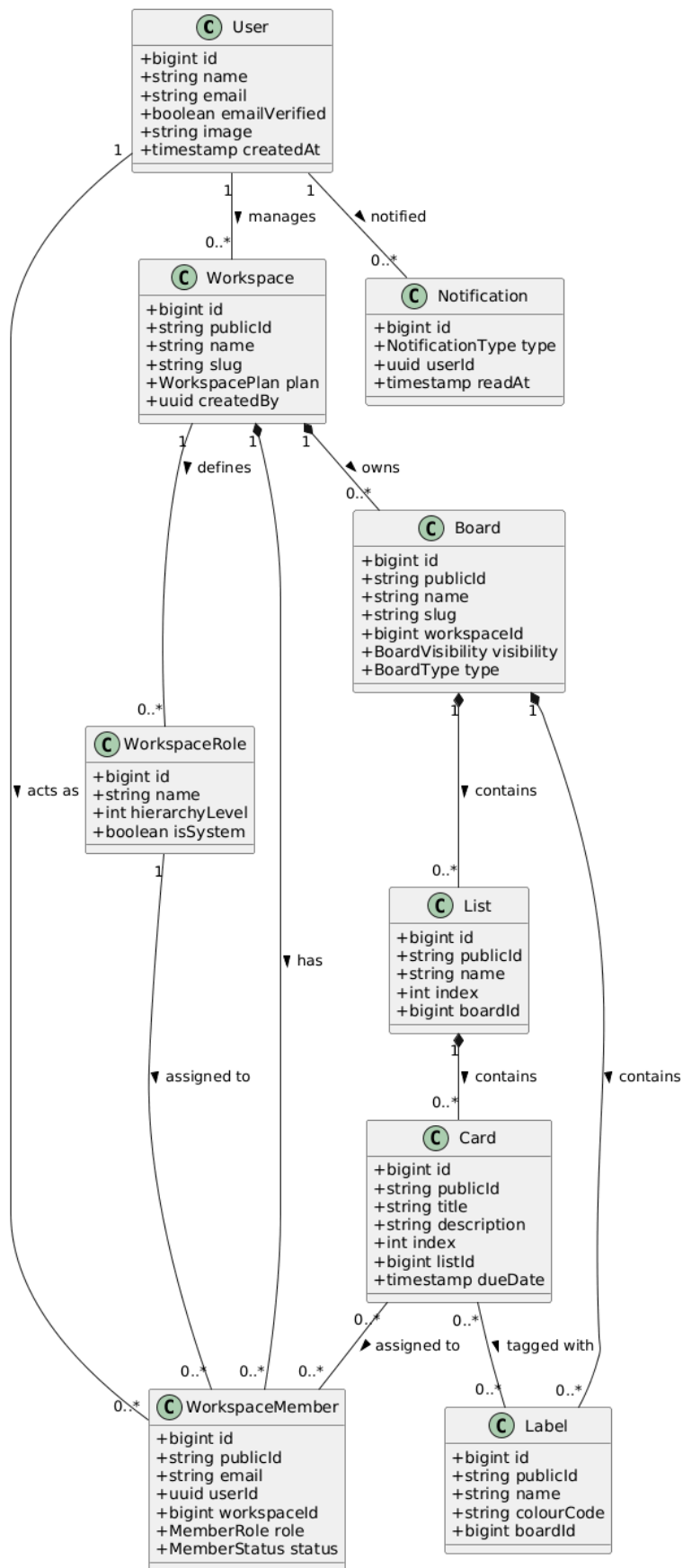
- **Tác nhân:** Người dùng đã đăng nhập.
- **Mô tả:** Người dùng xem chi tiết workspace do người dùng tạo hoặc tham gia
- **Precondition:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Postcondition:** Workspace được tạo và các thiết lập ban đầu được lưu lại.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng vào mục workspace hoặc cửa sổ workspace
 2. Người dùng chọn workspace cần xem chi tiết.

3.3.22 UC-22: Xem hiệu suất cá nhân

- **Tác nhân:** Thành viên.
- **Mô tả:** Hiển thị dữ liệu dành riêng cho User đang đăng nhập.
- **Precondition:**
 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 2. Hệ thống có các công việc được gán (Assign) cho ID của người dùng này.
- **Postcondition:**
 1. Người dùng thấy được tỷ lệ hoàn thành công việc và các cảnh báo quá hạn của riêng mình.
 2. Người dùng có thể nhận thức được khối lượng công việc hiện tại để điều chỉnh.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Thành viên vào mục "Cá nhân".
 2. Hệ thống lọc các task được gán cho User ID đó.

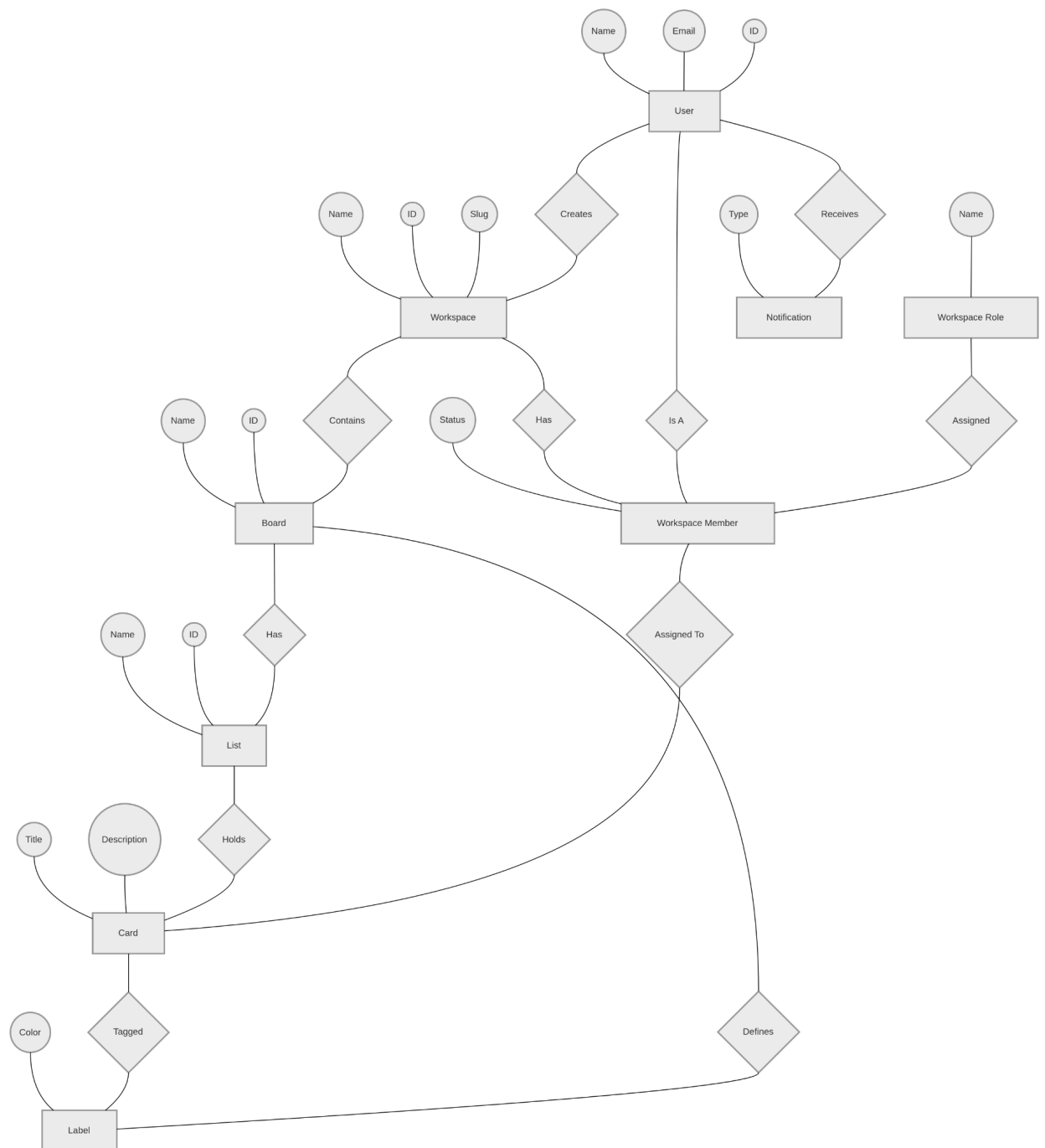
3.4. Mô hình hóa dữ liệu

3.4.1. Sơ đồ lớp



Hình 3.4: Class Diagram

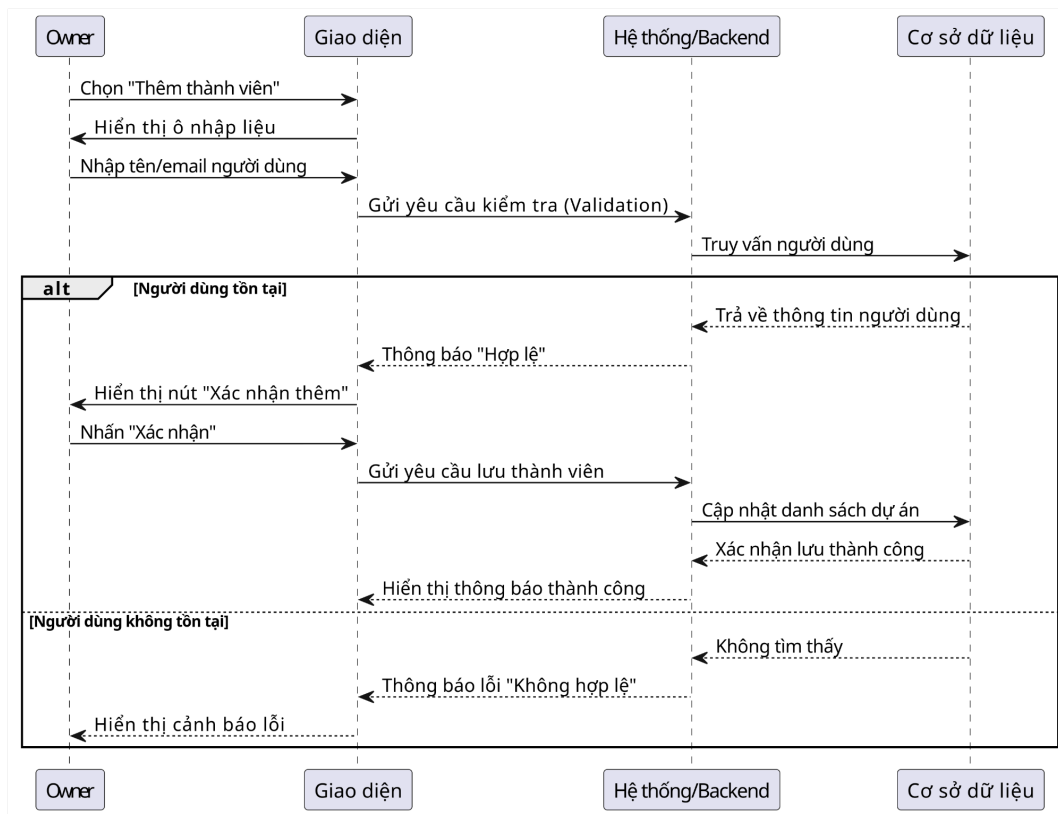
3.4.2. Sơ đồ thực thể quan hệ



Hình 3.5: Sơ đồ ERD

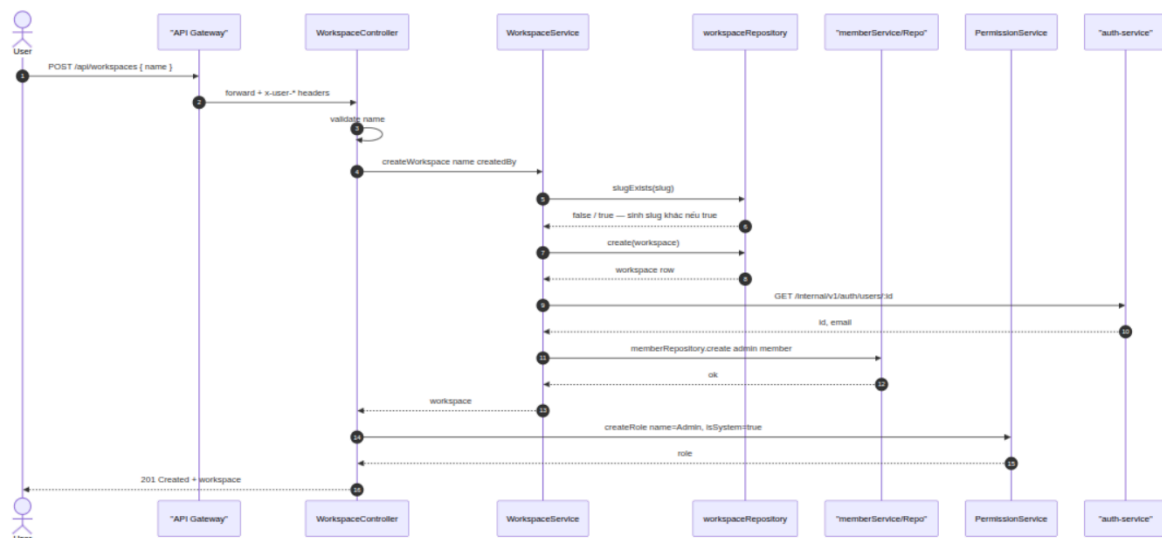
3.4.3. Sơ đồ tuần tự

3.4.3.1. Biểu đồ tuần tự thêm và xóa thành viên



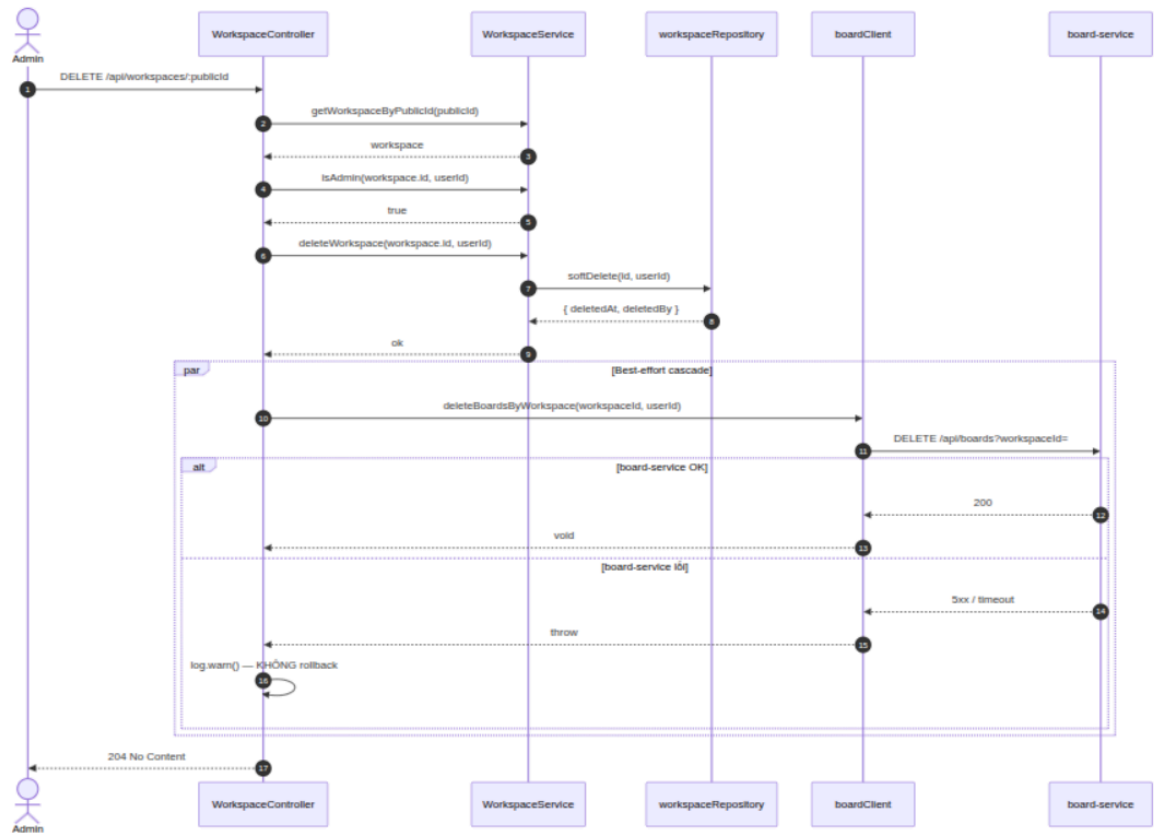
Hình 3.6: Biểu đồ tuần tự thêm và xóa thành viên

3.4.3.2. Biểu đồ tuần tự tạo không gian làm việc



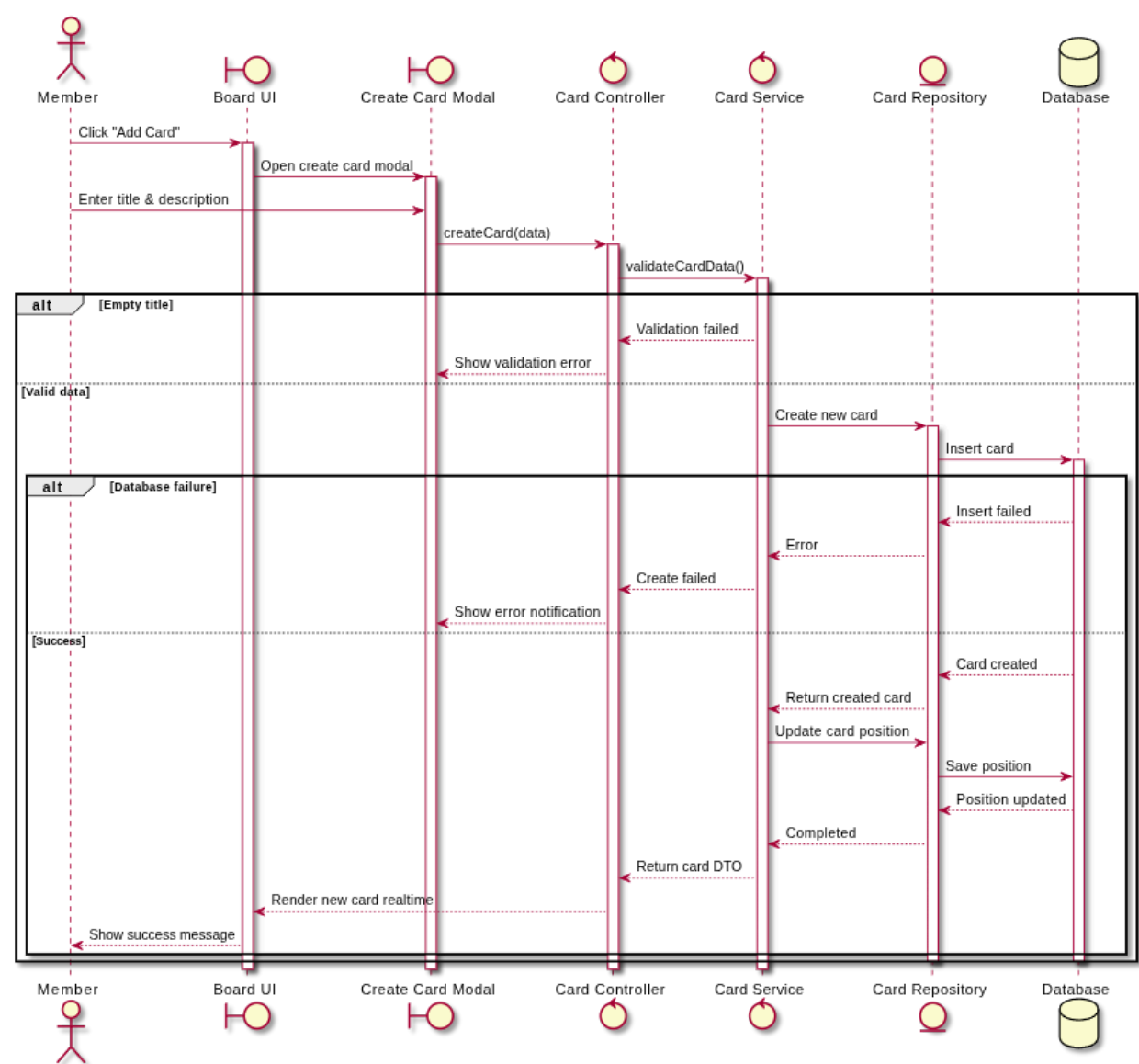
Hình 3.7: Biểu đồ tuần tự tạo không gian làm việc

3.4.3.3. Biểu đồ tuần tự xóa không gian làm việc



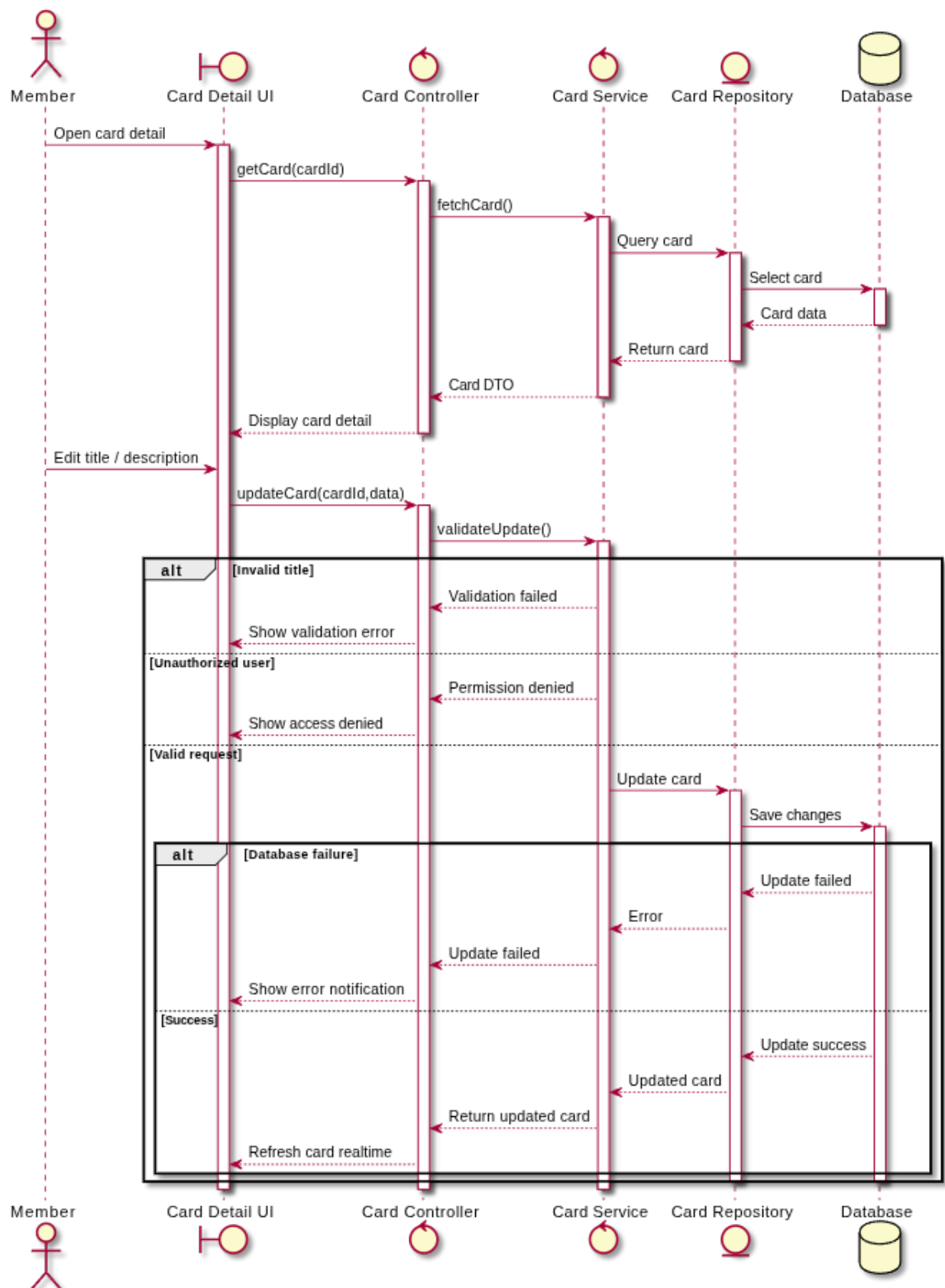
Hình 3.8: Biểu đồ tuần tự xóa không gian làm việc

3.4.3.4. Biểu đồ tuần tự tạo công việc mới



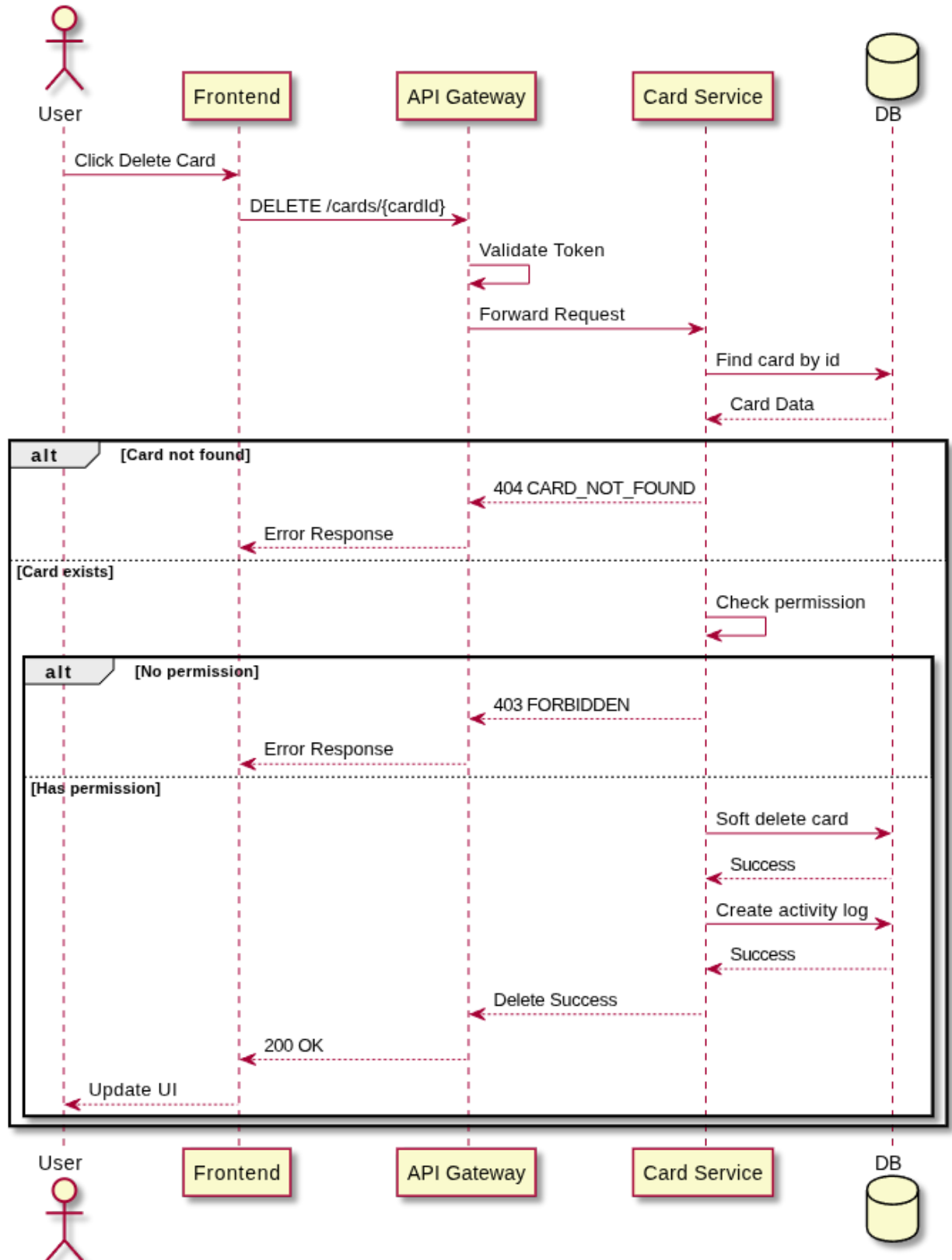
Hình 3.9: Biểu đồ tuần tự tạo công việc mới

3.4.3.5. Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa Card



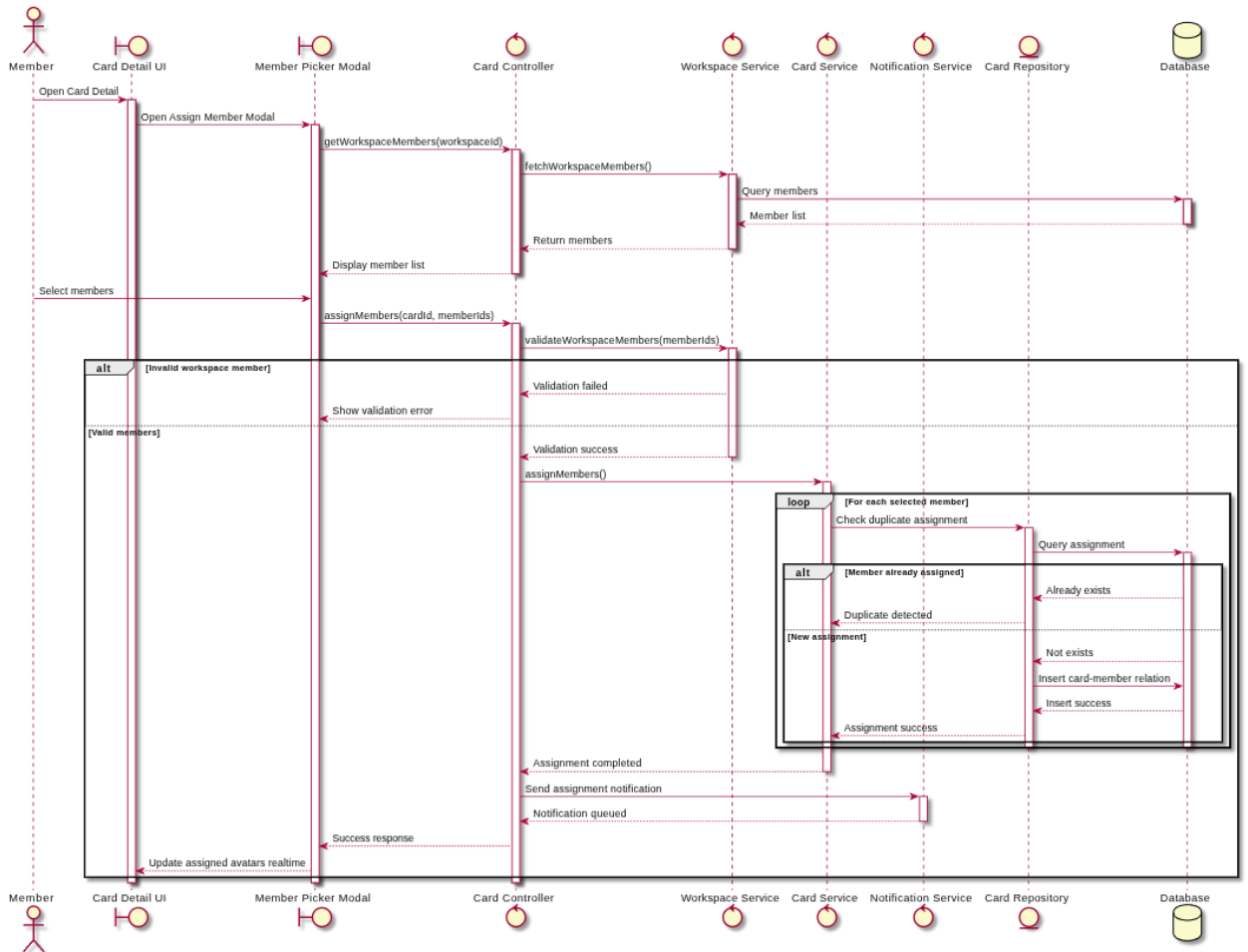
Hình 3.10: Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa Card

3.4.3.6. Biểu đồ tuần tự xóa Card



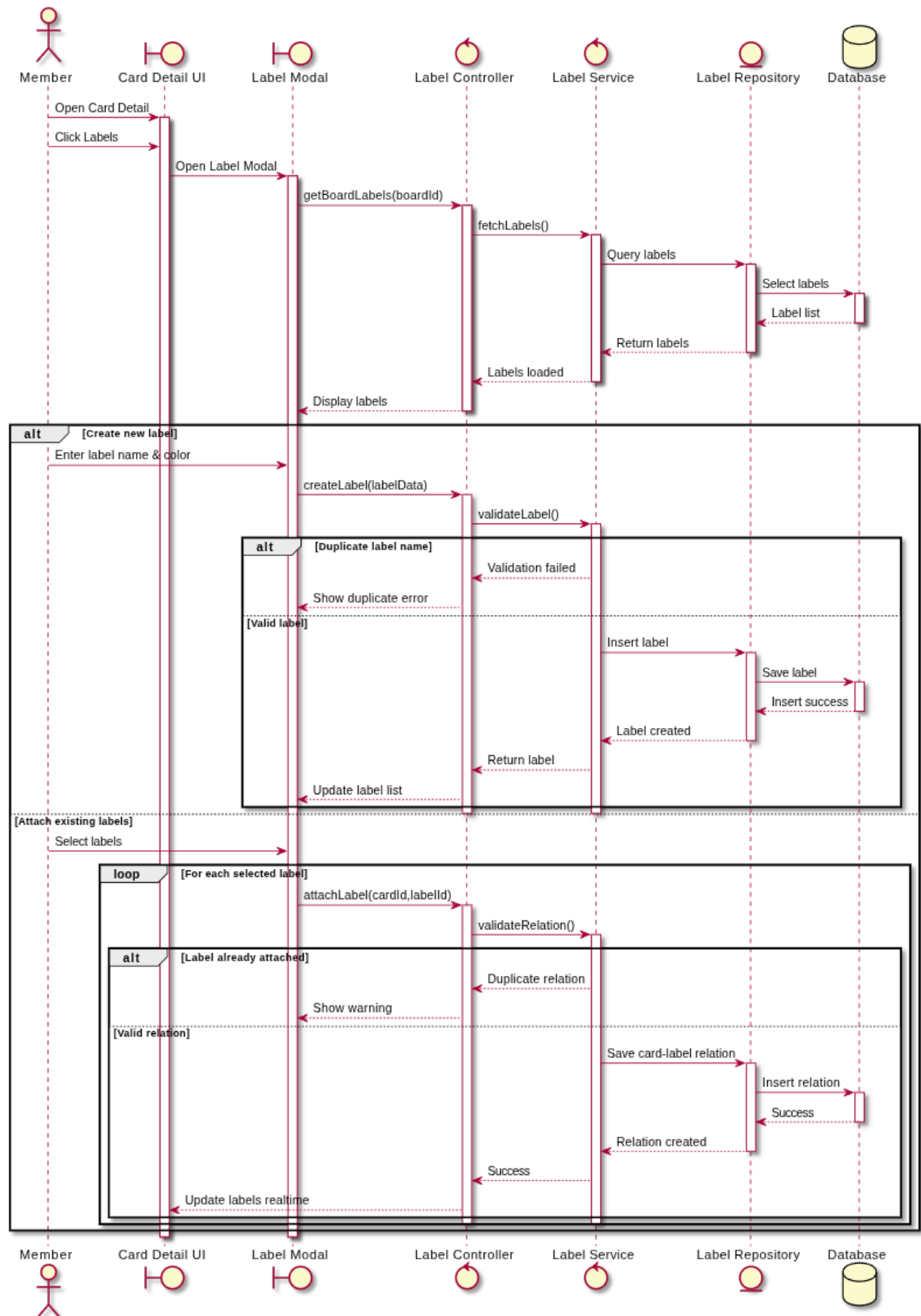
Hình 3.11: Biểu đồ tuần tự xóa Card

3.4.3.7. Biểu đồ tuần tự Attach Member to Card



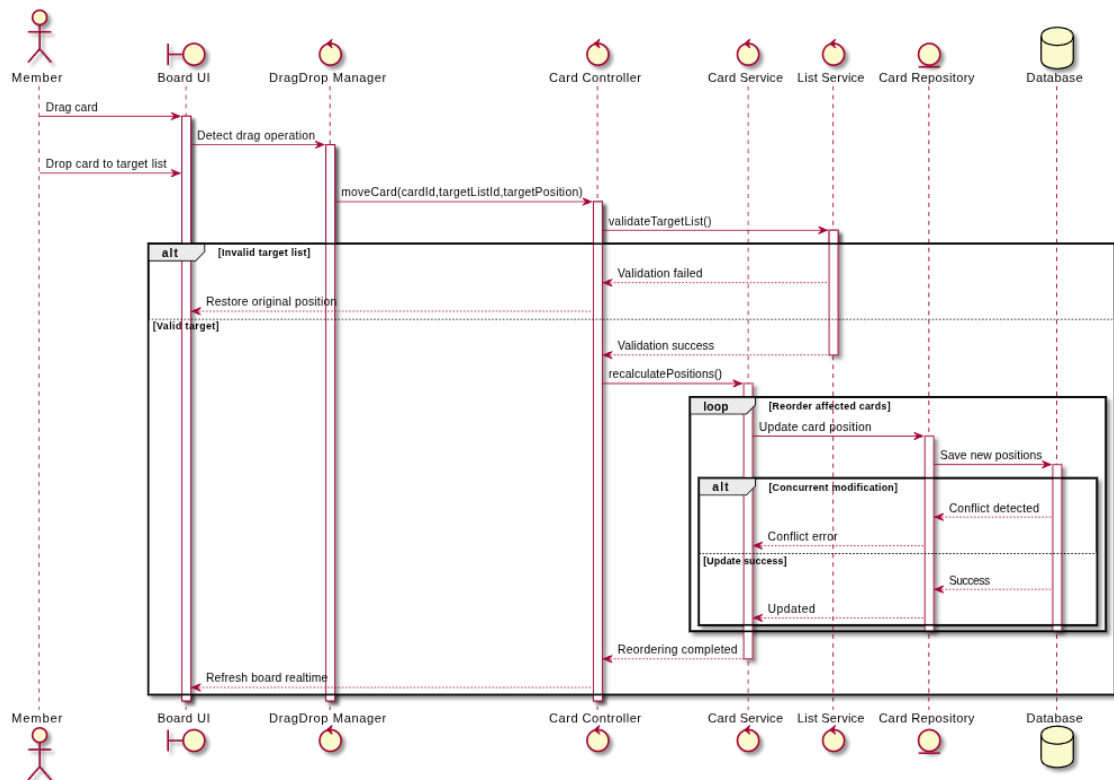
Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự Attach Member to Card

3.4.3.8. Biểu đồ tuần tự quản lý Labels



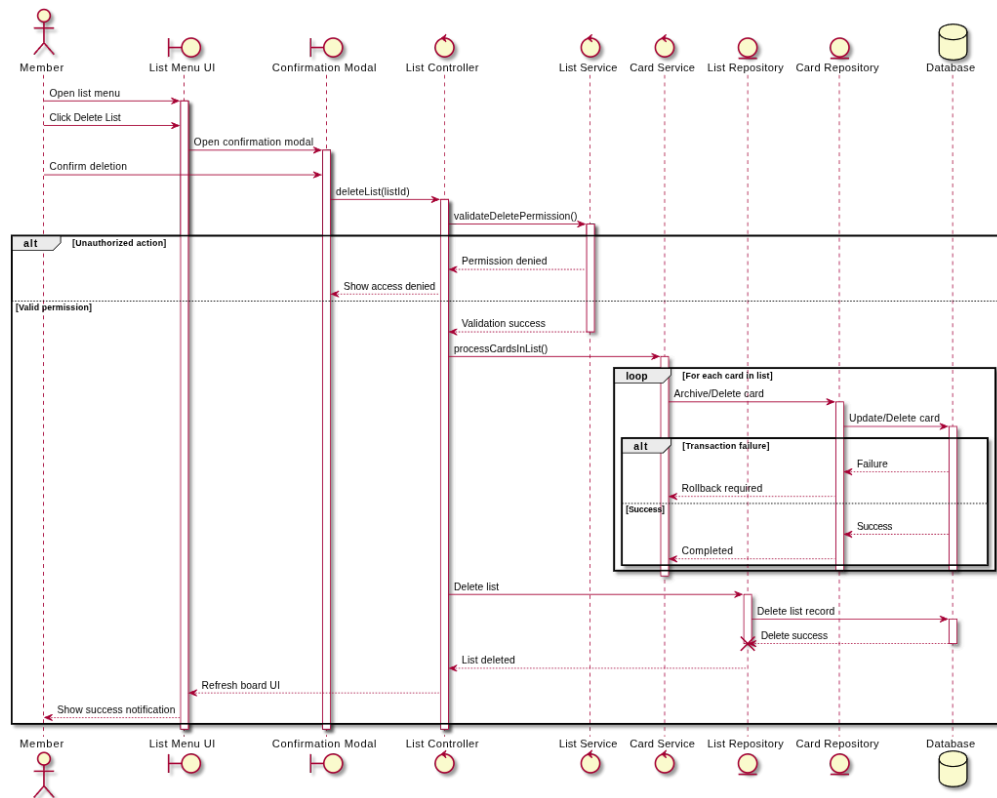
Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự tạo công việc mới

3.4.3.9. Biểu đồ tuần tự Move Card Between Lists



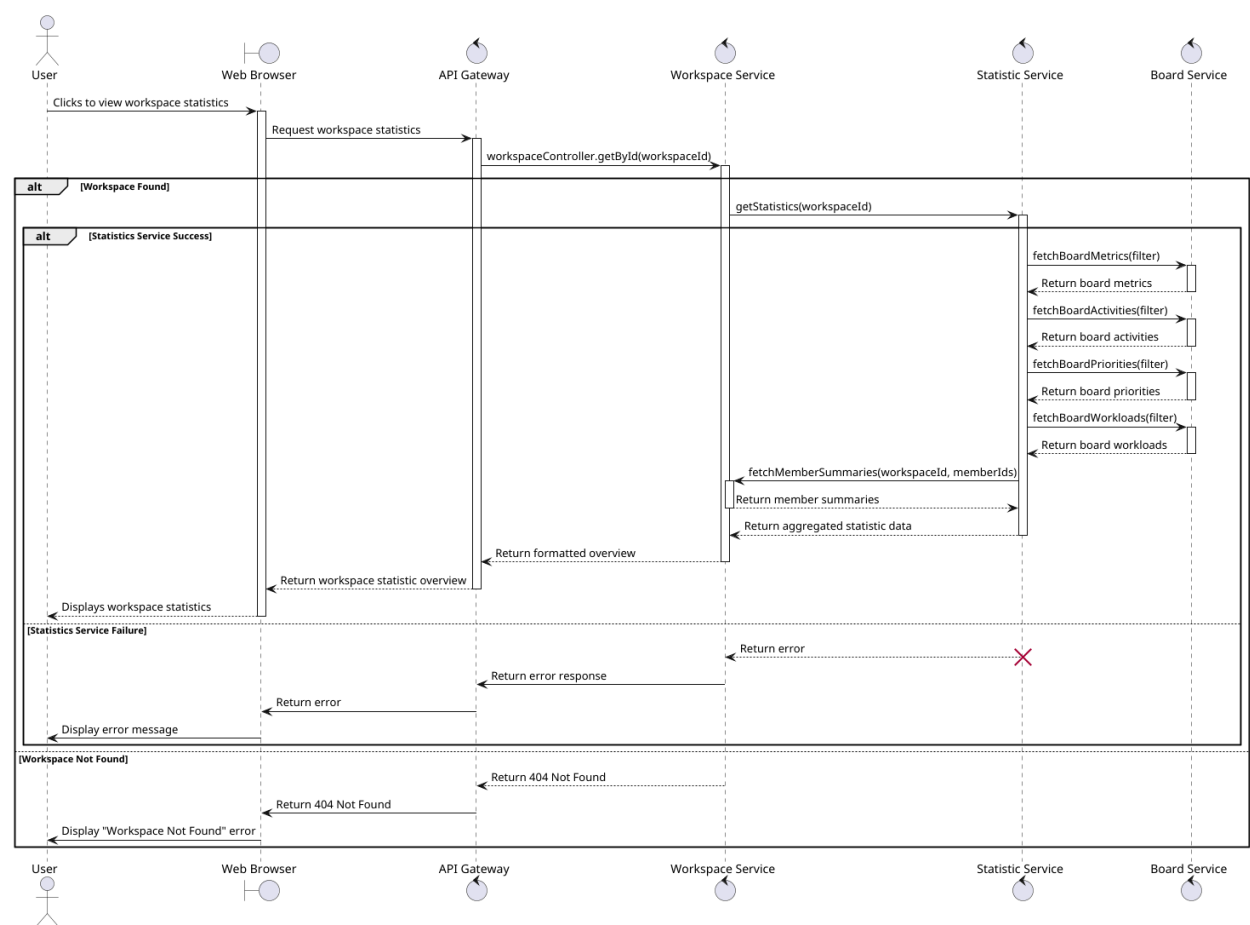
Hình 3.14: Biểu đồ tuần tự Move Card Between Lists

3.4.3.10. Biểu đồ tuần tự Delete List



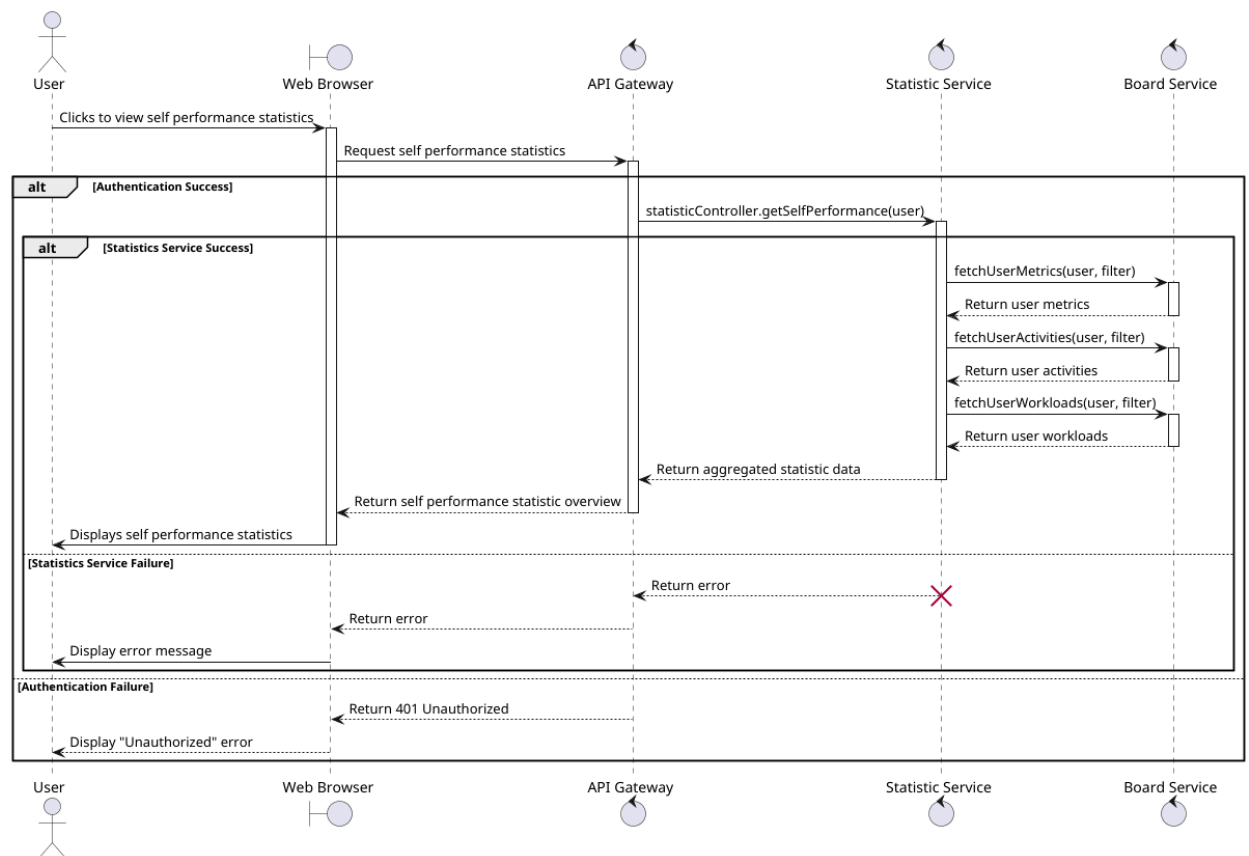
Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự Delete List

3.4.3.11 Biểu đồ tuần tự Thống kê không gian làm việc



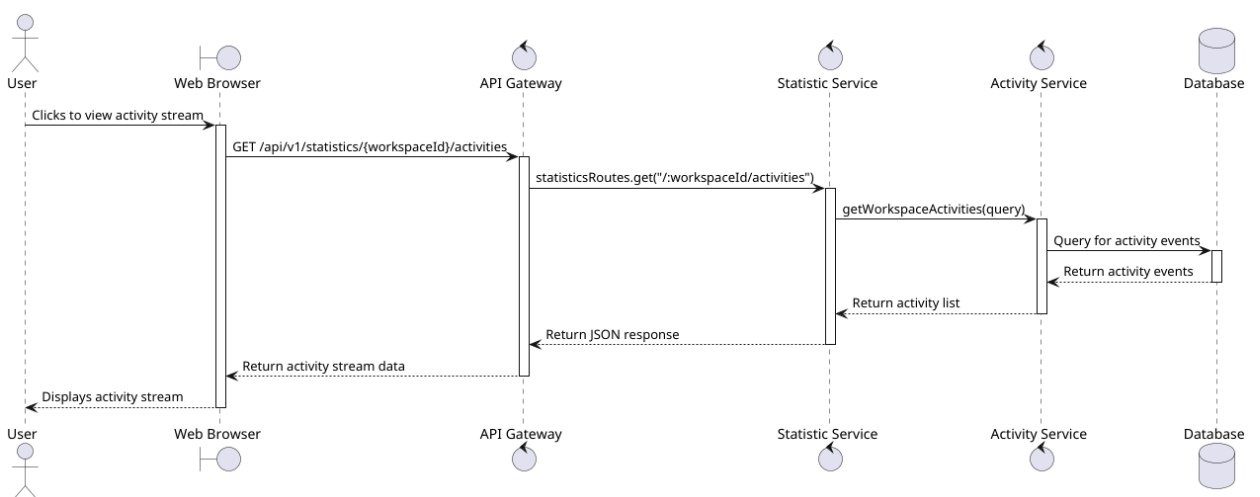
Hình 3.16: Biểu đồ tuần tự Thống kê không gian làm việc

3.4.3.12 Biểu đồ tuần tự Hiệu suất cá nhân



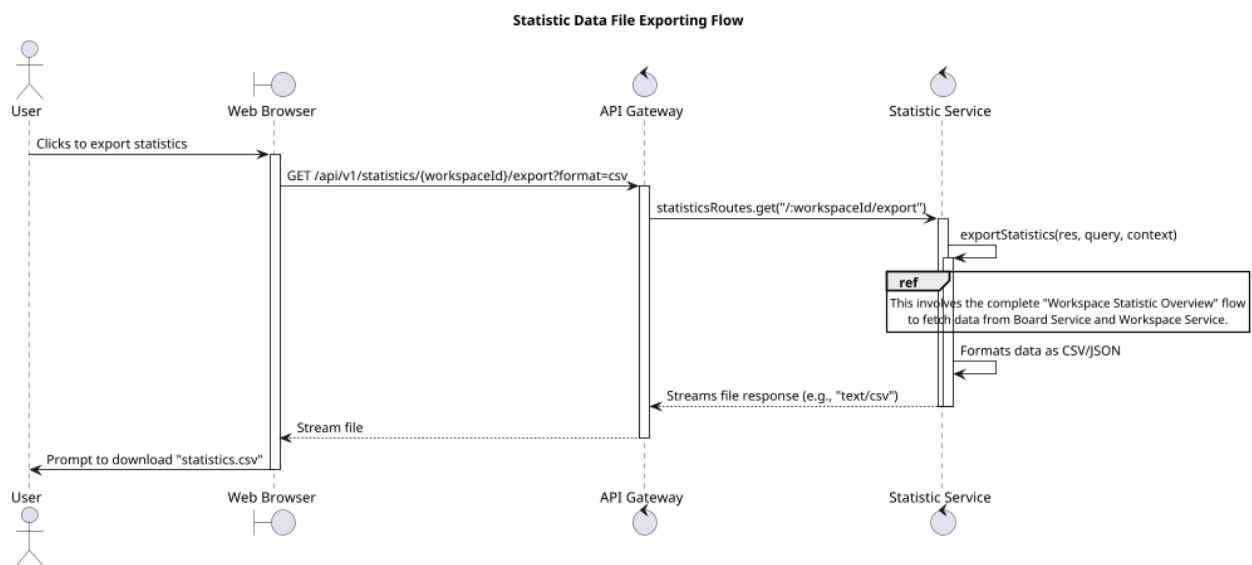
Hình 3.17: Biểu đồ tuần tự Hiệu suất cá nhân

3.4.3.13 Biểu đồ tuần tự Dòng hoạt động không gian làm việc



Hình 3.18: Biểu đồ tuần tự xóa không gian làm việc

3.4.3.14 Biểu đồ tuần tự Xuất dữ liệu thống kê



Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự Xuất dữ liệu thống kê

CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

4.1. Công cụ và môi trường

- Môi trường phát triển: Linux
- Môi trường kiểm thử: Linux
- Công cụ kiểm thử: Postman, curl, Vitest, Cypress

4.2. Thiết kế kiểm thử

4.2.1. Quản lý không gian làm việc

4.2.1.1 Tạo workspace (UC-20)

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-W-S-01	Tạo workspace qua giao diện chính	Nhấn "Tạo workspace" với tên "Acme"	Đã đăng nhập đầy đủ	Hệ thống trả về 201, hiển thị workspace mới kèm `publicId`
TC-W-S-02	Tạo workspace nhưng để trống tên	Nhấn "Tạo workspace" với tên rỗng	Người dùng là Member/Admin	Đã đăng nhập

TC-W S-03	Tạo workspace trùng với tên với workspace đã có	Nhập tên "Acme" có	Đã đăng nhập, đã có workspace khác dùng slug "acme"	Hệ thống vẫn tạo workspace mới (201), slug được sinh lại khác "acme"
----------------------	---	--------------------	---	--

Bảng 4.1: Kế hoạch kiểm thử UC-20

4.2.1.2 Xem danh sách workspace (UC-18)

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-WS-04	Lọc workspace đã xóa khỏi danh sách	Mở "Worksp ace của tôi"	Đã đăng nhập; người dùng thuộc 3 workspace, trong đó 1 workspace đã bị xóa mềm	Danh sách chỉ hiển thị 2 workspace còn hoạt động, không thấy workspace đã xóa
TC-WS-05	Báo lỗi khi chưa có workspa ce nào	Mở ứng dụng lần đầu	Tài khoản mới, chưa có workspace nào	Báo lỗi 404 "Không tìm thấy workspace", chuyển sang trang khởi tạo
TC-WS-06	Xem danh sách workspace của tôi	Nhấn "Worksp ace của tôi"	Đã đăng nhập, thuộc một số workspace còn hoạt động	Hiển thị toàn bộ workspace đang hoạt động kèm số lượng thành viên
TC-WS-07	Mở workspa ce mặc định khi đăng nhập	Đăng nhập lại / mở app	Đã có ít nhất 1 workspace	Tự động mở workspace tạo gần nhất, hiển thị thông tin workspace và số thành viên

TC-WS-08	Mở workspace mặc định khi chưa có	Mở app lần đầu	Tài khoản mới, chưa có workspace	Báo lỗi 404 "Không tìm thấy workspace"
TC-WS-09	Truy cập workspace mà mình không phải thành viên	Mở đường dẫn workspace bất kỳ	Đã đăng nhập, không thuộc workspace đó	Bị từ chối 403 "Không có quyền truy cập"
TC-WS-10	Truy cập workspace không tồn tại	Mở đường dẫn với ID workspace sai	Đã đăng nhập, ID không có trong hệ thống	Báo lỗi 404 "Không tìm thấy workspace"

Bảng 4.2: Kế hoạch kiểm thử UC-18

4.2.1.3 Cập nhật workspace (UC-19)

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-W-S-1 1	Đổi slug nhưng slug đã thuộc workspace khác	Đổi slug sang "taken"	Là admin của workspace; đã có workspace khác dùng slug "taken"	Báo lỗi 409 "Slug đã tồn tại", không lưu thay đổi
TC-W-S-1 2	Giữ nguyên slug khi cập nhật	Lưu lại form mà không đổi slug	Là admin của workspace	Cập nhật thành công, không báo lỗi trùng slug

	trường khác			
TC-W-S-13	Admin cập nhật mô tả workspace	Nhập mô tả mới "new" và lưu	Là admin của workspace	Mô tả được lưu, giao diện hiển thị mô tả mới
TC-W-S-14	Thành viên thường cố cập nhật workspace	Nhấn "Sửa", đổi tên workspace	Chỉ là thành viên thường, không phải admin	Bị từ chối 403 "Không có quyền", workspace không bị thay đổi
TC-W-S-15	Đổi slug trùng workspace khác qua giao diện	Nhập slug "taken" và lưu	Là admin; slug "taken" đã thuộc workspace khác	Báo lỗi 409 "Slug đã tồn tại"

Bảng 4.3: Kế hoạch kiểm thử UC-19

4.2.1.4 Xóa workspace (UC-20)

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-WS-16	Xoá workspace ở giao diện	Gọi xoá workspace	Là admin, workspace tồn tại và chưa bị xoá	Workspace được đánh dấu đã xoá (xoá mềm), ghi nhận thời điểm và người xoá

TC-WS-17	Admin xoá workspace , các board cũng được dọn dẹp	Nhấn "Xoá workspace" và xác nhận	Là admin; dịch vụ board hoạt động bình thường	Trả về 204, workspace bị xoá, các board thuộc workspace cũng được xoá theo
TC-WS-18	Admin xoá workspace nhưng dịch vụ board lỗi	Nhấn "Xoá workspace" và xác nhận	Là admin; dịch vụ board tạm thời lỗi	Workspace vẫn xoá thành công (204), chỉ ghi log cảnh báo cho phần dọn dẹp board

Bảng 4.4: Kế hoạch kiểm thử UC-20

4.2.2. Quản lý thành viên

4.2.2.1 Xem thông tin thành viên dự án (UC-14)

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-MB-01	Truy cập trang thông tin	Nhấn "Thông tin dự án"	Tài khoản đã đăng nhập & thuộc dự án	Hiển thị đầy đủ: Tên dự án, mô tả, danh sách thành viên và vai trò.
TC-MB-02	Kiểm tra quyền truy cập	Tài khoản không thuộc dự án	Cố gắng truy cập qua URL	Hệ thống báo lỗi "Không có quyền truy cập" hoặc điều hướng về trang chủ.

Bảng 4.5: Kế hoạch kiểm thử UC-14

4.2.2.2 Thêm thành viên vào dự án (UC-15)

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M B-03	Hiển thị form thêm	Nhấn nút "Thêm thành viên"	Người dùng là Admin	Hiển thị ô nhập liệu (Email/Username) và nút xác nhận.
TC-M B-04	Kiểm tra phân quyền	Nhấn nút "Thêm thành viên"	Người dùng là Admin.	Nút thêm thành viên bị ẩn hoặc không có quyền thực hiện.
TC-M B-05	Thêm thành viên hợp lệ	Nhập Email/Username đúng	Tài khoản có tồn tại trên hệ thống	Thông báo "Người dùng hợp lệ", hiển thị preview Thêm thành công vào danh sách.
TC-M B-06	Thêm người dùng không tồn tại	Nhập Email/Username sai	Tài khoản không có trên DB.	Thông báo lỗi: "Người dùng không tồn tại".
TC-M B-07	Thêm người đã	Nhập Email đã có trong dự án	Thành viên đã tồn tại trong danh sách.	Thông báo lỗi: "Người dùng này đã là thành viên của dự án".

	ở trong dự án			
TC-M B-08	Để trống dữ liệu	Nhấn xác nhận khi chưa nhập	Ô nhập liệu rỗng	Thông báo: "Vui lòng nhập Email hoặc Username".

Bảng 4.6: Kế hoạch kiểm thử UC-15

4.2.2.3 Xóa thành viên khỏi dự án (UC-16)

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M B-09	Hiển thị xác nhận xóa	Chọn "Xóa" cạnh một thành viên	Người dùng là Admin	Hiển thị Modal xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa [Tên]...?"
TC-M B-10	Xác nhận xóa thành công	Nhấn "Đồng ý" trên Modal	Thành viên đang thuộc dự án	Thành viên bị xóa khỏi danh sách, thông báo "Xóa thành công".
TC-M B-11	Kiểm tra phân quyền	Nhấn "Đổi quyền" bên cạnh workspace	Người dùng là admin	Quyền của thành viên đó được đổi thành. "admin" "member".
TC-M B-12	Kiểm tra phân	Xem danh sách thành viên	Người dùng là Member	Không hiển thị nút "Xóa" hoặc nút bị vô hiệu hóa (disabled).

	quyền xóa			
TC-MB-13	Xóa khi khi người dùng là admin cuối cùng	Admin cuối cùng nhấn nút Xóa.	Người dùng là Admin	Modal đóng lại hiển thị thông báo bạn là admin cuối cùng của workspace.

Bảng 4.7: Kế hoạch kiểm thử UC-16

4.2.3 Quản lý công việc

4.2.3.1 Tạo công việc (UC-04)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-01	Tạo công việc với tiêu đề hợp lệ	Người dùng đã đăng nhập và đang ở Board	1. Click “Add Card” 2. Nhập “Title” và “Description” hợp lệ 3. Nhấn “Create”	Công việc được tạo thành công và hiển thị trong danh sách
TC-BS-02	Tạo công việc với tiêu đề rỗng	Người dùng mở form tạo công việc	1. Để trống “Title” 2. Nhấn “Create”	Nút “Save” bị vô hiệu
TC-BS-03	Tạo công việc với tiêu đề vượt giới hạn ký tự	Người dùng mở form tạo công việc	1. Nhập tiêu đề vượt giới hạn ký tự 2. Nhấn “Create”	Hiển thị thông báo lỗi độ dài tiêu đề
TC-BS-04	Tạo công việc với tiêu đề chỉ chứa khoảng	Người dùng mở form tạo công việc	1. Nhập khoảng trắng 2. Nhấn	Nút “Create” bị vô hiệu hóa

	trắng		“Create”	
--	-------	--	----------	--

Bảng 4.8: Kế hoạch kiểm thử UC-04

4.2.3.2 Chỉnh sửa công việc (UC-05)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-05	Chỉnh sửa tiêu đề công việc	Công việc đã tồn tại	1. Mở card 2. Chỉnh sửa Title 3. Click ra ngoài (blur)	Hệ thống tự động lưu thay đổi
TC-BS-06	Xóa toàn bộ nội dung tiêu đề	Công việc đã tồn tại	1. Mở card 2. Xóa toàn bộ Title 3. Blur input	Hệ thống hiển thị lại Title trước khi xóa Title
TC-BS-07	Chỉnh sửa mô tả công việc	Công việc đã tồn tại	1. Mở card 2. Chỉnh sửa Description 3. Blur	Nội dung được cập nhật thành công
TC-BS-08	Refresh sau khi chỉnh sửa	Công việc đã được chỉnh sửa	1. Refresh trang	Dữ liệu chỉnh sửa vẫn được lưu

Bảng 4.9: Kế hoạch kiểm thử UC-05

4.2.3.3 Xóa công việc (UC-06)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
----	---------------	-----------	--------------------	------------------

TC-BS-09	Xóa công việc thành công	Công việc tồn tại và trong Card detail	1. Click “Delete Card” 2. Click chọn “Delete” trong modal xác nhận	Công việc bị xóa khỏi danh sách
TC-BS-10	Hủy thao tác xóa công việc	Công việc đã tồn tại và trong Card detail	1. Click “Delete Card” 2. Chọn “Cancel”	Công việc vẫn được giữ nguyên
TC-BS-11	Xóa công việc không tồn tại	Card đã bị xóa trước đó	1. Thực hiện xóa card	Hiển thị thông báo lỗi

Bảng 4.10: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-06

4.2.3.4 Phân công thành viên cho công việc (UC-07)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-12	Gán thành viên thuộc workspace	Thành viên thuộc workspace hiện tại	1. Mở card detail 2. Chọn “Assign Member” 3. Chọn 1 hoặc nhiều thành viên	Thành viên được gán thành công
TC-BS-13	Thành viên không thuộc workspace	Thành viên không thuộc workspace	1. Thực hiện gán thành viên	Hiển thị lỗi validation

TC-BS-14	Gán thành viên đã tồn tại	Thành viên đã được gán trước đó	1. Gán lại cùng thành viên	Không tạo dữ liệu trùng
TC-BS-15	Gỡ thành viên khỏi công việc	Công việc đã có thành viên	1. Mở danh sách thành viên 2. Bỏ tick chọn thành viên đó	Thành viên bị xóa khỏi card

Bảng 4.11: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-07

4.2.3.5 Quản lý Label (UC-08)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-16	Tạo Label mới hợp lệ	Người dùng đang ở Card detail và Click add labels	1. Chọn “Create Label” 2. Nhập tên label và chọn màu 3. Click	Label được tạo thành công và gắn vào Card đó, Label có thể dùng trên toàn Board đó
TC-BS-17	Tạo Label trùng tên	Board đã tồn tại Label cùng tên	1. Tạo Label mới với tên trùng	Hiện thị cảnh báo
TC-BS-18	Gắn Label vào công việc	Label đã tồn tại trước đó	1. Chọn label 2. Gắn vào Card	Label hiển thị trên Card
TC-BS-19	Hủy Label khỏi công việc	Card đã có Label	1. Click vào Label đã gắn	Label bị xóa khỏi card

			vào Card	
TC-BS-20	Gắn nhiều Label cho công việc	Board có nhiều Labels	1. Chọn nhiều labels	Tất cả labels được gắn hiển thị trên Card

Bảng 4.12: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-08

4.2.3.6 Thiết lập Due date (UC-09)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-21	Thiết lập Due Date hợp lệ	Công việc tồn tại	1. Chọn ngày hợp lệ 2. Blur	Due Date được cập nhật
TC-BS-22	Thiết lập ngày quá khứ	Công việc tồn tại	1. Chọn ngày quá khứ	Hiển thị cảnh báo
TC-BS-23	Xóa Due Date	Card đã có Due Date	1. Click vào ngày được due date	Due date bị xóa
TC-BS-24	Hiển thị trạng thái quá hạn	Due Date nhỏ hơn ngày hiện tại	1. Mở card	Card hiển thị trạng thái overdue

Bảng 4.13: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-09

4.2.3.6 Di chuyển List cho Card (UC-12)

ID	Tên Test	Điều kiện	Các bước	Kết quả
----	----------	-----------	----------	---------

	Case		thực hiện	mong đợi
TC-BS-25	Di chuyển card sang list khác	Board có ít nhất 2 List và đang ở Board Detail	1. Click giữ Card cần di chuyển 2. Kéo card sang list khác	Card hiển thị tại list mới
TC-BS-26	Di chuyển card trong cùng list	List có nhiều card	1. Drag & drop card trong cùng list	Thứ tự card được cập nhật
TC-BS-27	Thả card ngoài vùng hợp lệ	Người dùng đang drag card	1. Thả card ngoài board	Card trở về vị trí ban đầu
TC-BS-28	Hai người cùng di chuyển card	Có nhiều người dùng thao tác đồng thời	1. Hai user cùng move card	Dữ liệu được đồng bộ chính xác

Bảng 4.14: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-12

4.2.4 Quản lý danh sách (List)

4.2.4.1 Tạo List (UC-10)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-29	Tạo List hợp lệ	Người dùng đang ở Board	1. Nhấn Add List 2. Nhập “Title” hợp lệ	List được tạo thành công và hiển thị trên Board

			3. Click “Create” trong modal xác nhận	
TC-BS-30	Đề trống tên List	Form tạo List đang mở	1. Đề trống tên 2. Click “Create”	Nút “Create” bị vô hiệu
TC-BS-31	Tạo List trùng tên	Board đã có list cùng tên	1. Tạo list trùng tên	Hiện thị cảnh báo

Bảng 4.15: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-10

4.2.4.2 Chỉnh sửa List (UC-11)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-32	Chỉnh sửa tên List hợp lệ	List đã tồn tại	1. Click và Nhập Title mới cho List 3. Blur	Tên mới của List được lưu
TC-BS-33	Chỉnh sửa thành tên trùng	Board đã có list cùng tên	1. Nhập tên trùng với list đã có trong	Hiện thị lỗi validation
TC-BS-34	Xóa toàn bộ tên List	List tồn tại	1. Xóa tên list 2. Blur	Hiện thị lại tên của list ban đầu khi chưa xóa

Bảng 4.16: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-11

4.2.4.3 Xóa list (UC-13)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-BS-35	Xóa List rỗng	List không chứa card	1. Mở menu List Action 2. Chọn “Delete list” 3. Click chọn “Delete” trong modal xác nhận	List bị xóa thành công và không hiển thị ở Board nữa
TC-BS-36	Xóa List chứa card	List có nhiều card	1. Mở menu List Action 2. Chọn “Delete list” 3. Click chọn “Delete” trong modal xác nhận	List cùng toàn bộ card trong List bị xóa
TC-BS-37	Hủy thao tác xóa List	Modal xác nhận đang mở	1. Mở menu List Action 2. Chọn “Delete list” 3. Click chọn “Cancel” trong modal xác nhận	List vẫn giữ nguyên trong Board

Bảng 4.17: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-13

4.2.5 Thống kê công việc

4.2.5.1 Thống kê Tổng quan (UC-01)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-STAT-01	Hiển thị mặc định trang Dashboard	Người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập workspace.	1. Truy cập vào trang Thống kê.	Render đầy đủ các thẻ: Created, Updated, Due Soon. Mặc định lọc theo "last 30 days" và "all boards".
TC-STAT-02	Kiểm tra logic lọc dữ liệu theo thời gian	Có dữ liệu cho các khoảng 7d, 30d, 90d.	Gọi hàm tính toán/lọc dữ liệu với tham số "last 90 days".	Hàm trả về tập dữ liệu đã được lọc chính xác theo khoảng 90 ngày.
TC-STAT-03	Kiểm tra logic lọc dữ liệu theo Board ID	Có dữ liệu cho nhiều Board (ID: B1, B2).	Gọi hàm tính toán/lọc dữ liệu với tham số Board ID (B1).	Hàm trả về tập dữ liệu chỉ chứa thông tin thuộc Board B1.
TC-STAT-04	Kiểm tra API Reset bộ lọc Board	Đang lọc theo Board cụ thể (ID: B1).	Gửi API request không có tham số lọc Board.	API trả về dữ liệu cho "all boards" (Toàn bộ workspace).

TC-STAT-05	Chuyển đổi Workspace	Người dùng thuộc nhiều workspace.	1. Mở menu Workspace ở tiêu đề. 2. Chọn một workspace khác.	Toàn bộ trang cập nhật dữ liệu của workspace mới. Bộ lọc Board được reset về "all boards".
TC-STAT-06	Truy cập Dashboard khi chưa đăng nhập (401)	Chưa đăng nhập/Session hết hạn.	Gửi API request truy cập trang Thống kê.	API trả về mã lỗi 401 Unauthorized.

Bảng 4.18: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-01

4.2.5.2 Xuất báo cáo dữ liệu (UC-03)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-STAT-07	Xuất báo cáo CSV thành công	Hệ thống đang hoạt động bình thường.	Gửi API /export với định dạng "CSV".	API trả về mã 200/204 và tệp tin CSV hợp lệ.
TC-STAT-08	Xuất báo cáo JSON thành công	Hệ thống đang hoạt động bình thường.	Gửi API /export với định dạng "JSON".	API trả về mã 200/204 và tệp tin JSON hợp lệ.
TC-STAT-09	Kiểm tra logic xử lý xuất báo cáo khi không có dữ liệu	Đầu vào cho hàm xuất là tập dữ liệu rỗng.	Gọi hàm xử lý xuất dữ liệu (Data Processor) với mảng rỗng.	Hàm trả về một đối tượng file có nội dung trống hoặc chỉ chứa header.

TC-STAT-10	Định dạng không được hỗ trợ (Negative - 400)	Hệ thống chỉ chấp nhận CSV/JSON.	Gửi API /export với định dạng không hợp lệ (ví dụ: "XML").	Hệ thống báo lỗi 400 Bad Request.
TC-STAT-11	Xuất báo cáo bởi thành viên không có quyền (403)	Người dùng không phải Admin.	Gửi API /export bằng token của thành viên thường.	Hệ thống báo lỗi 403 Forbidden.

Bảng 4.19: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-03

4.2.5.3 Nhật ký hoạt động (UC-02)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-STAT-12	Hiển thị danh sách hoạt động	Có các hoạt động (tạo/sửa/xóa) trong workspace.	1. Tại trang Overview, nhấn "View All Logs".	Hiển thị danh sách chi tiết: Người thực hiện, hành động, đối tượng và thời gian.
TC-STAT-13	Kiểm tra logic Phân trang nhật ký	Tổng số hoạt động: 25 bản ghi. Page size: 10.	Gọi hàm tính toán phân trang cho trang 3.	Hàm trả về các chỉ số phân trang chính xác (bắt đầu từ bản ghi 21, kết thúc ở 25).

TC-STAT-14	Quay lại trang Thống kê	Đang ở trang Activity Log.	1. Nhấn nút "Back to Statistics".	Người dùng quay trở về trang Thống kê tổng quan.
TC-STAT-15	Kiểm tra tính toàn vẹn API Log của thẻ	Sau khi Card được tạo và gán thành viên.	Truy vấn API Activity Log.	Đảm bảo log ghi nhận đầy đủ Card ID, User ID và Event Type.
TC-STAT-16	Kiểm tra logic ghi nhận hoạt động khi sửa tiêu đề	Hàm xử lý thay đổi tiêu đề Card được gọi.	Gọi hàm createActivity Log('updated title', userId, cardId, ...)	Hàm Log trả về đối tượng Log hợp lệ (Success).
TC-STAT-17	Kiểm tra logic ghi nhận hoạt động gán/bỏ gán thành viên	Hàm xử lý gán thành viên được gọi.	Gọi hàm createActivity Log('added member', userId, cardId, ...)	Hàm Log trả về đối tượng Log hợp lệ (Success).

Bảng 4.20: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-02

4.2.5.4 Hiệu suất cá nhân (Self Performance) (UC-22)

ID	Tên Test Case	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
----	---------------	-----------	--------------------	------------------

TC-STAT-18	Hiển thị biểu đồ hiệu suất	Người dùng có task được giao trong workspace.	1. Nhấn tab "Self" tại trang Thống kê.	Hiển thị thẻ Completed, Overdue và biểu đồ tròn "Completion Rate".
TC-STAT-19	Kiểm tra logic Danh sách cảnh báo quá hạn	Task A (Due: ngày hôm qua, Status: Pending).	Gọi hàm calculateOverdueTasks() với Task A.	Hàm trả về Task A là quá hạn (Overdue = True).
TC-STAT-20	Trạng thái không có công việc được giao	Người dùng chưa được gán bất kỳ task nào.	1. Nhấn tab "Self" tại trang Thống kê.	Hiển thị thông báo "No tasks assigned" hoặc Biểu đồ hiển thị 0%.
TC-STAT-21	Truy cập hiệu suất của thành viên khác (403)	Người dùng cố gắng truy cập hiệu suất cá nhân của User B.	Gửi API request lấy dữ liệu hiệu suất của User B	API trả về mã lỗi 403 Forbidden.

Bảng 4.20: Bảng kế hoạch kiểm thử UC-22

4.3. Ma Trận dò vết.

Mã Yêu Cầu (Req ID)	Nhóm Chức Năng (Requirement Name)	Use Case (UC)	Use Case Name (Use Case Name)	Test Case Liên Kết (Test Case ID)	Trạng thái
F-01	Quản lý không gian làm việc	UC-17	Tạo workspace	TC-WS-01, TC-WS-02, TC-WS-03	PASS
F-01	Quản lý không gian làm việc	UC-18, UC-21	Xem danh sách/chi tiết workspace	TC-WS-04, TC-WS-05, TC-WS-06, TC-WS-07, TC-WS-08, TC-WS-09, TC-WS-10	PASS
F-01	Quản lý không gian làm việc	UC-19	Cập nhật workspace	TC-WS-11, TC-WS-12, TC-WS-13, TC-WS-14, TC-WS-15	PASS
F-01	Quản lý không gian làm việc	UC-20	Xóa workspace	TC-WS-16, TC-WS-17, TC-WS-18	1 PASS, 2 FAIL
F-04	Quản lý thành viên dự án	UC-14	Xem thông tin thành viên dự án	TC-MB-01, TC-MB-02	PASS

F-04	Quản lý thành viên dự án	UC-15 (UC-02)*	Thêm thành viên vào dự án	TC-MB-03, TC-MB-04, TC-MB-05, TC-MB-06, TC-MB-07, TC-MB-08	PASS
F-04	Quản lý thành viên dự án	UC-16 (UC-03)*	Xóa thành viên khỏi dự án	TC-MB-09, TC-MB-10, TC-MB-11, TC-MB-12, TC-MB-13	PASS
F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	UC-04	Tạo công việc mới	TC-BS-01, TC-BS-02, TC-BS-03, TC-BS-04	PASS
F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	UC-05	Chỉnh sửa thông tin công việc	TC-BS-05, TC-BS-06, TC-BS-07, TC-BS-08	PASS
F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	UC-06	Xóa công việc	TC-BS-09, TC-BS-10, TC-BS-11	PASS
F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	UC-07	Phân công thành viên	TC-BS-12, TC-BS-13, TC-BS-14, TC-BS-15	PASS

F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	UC-08	Quản lý thẻ công việc (Label)	TC-BS-16, TC-BS-17, TC-BS-18, TC-BS-19, TC-BS-20	4 PASS, 1 FAIL
F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	UC-09	Thiết lập hạn công việc (Due Date)	TC-BS-21, TC-BS-22, TC-BS-23, TC-BS-24	2 PASS, 2 FAIL
F-03	Quản lý công việc (Card/Task)	UC-12	Thay đổi danh sách của công việc	TC-BS-25, TC-BS-26, TC-BS-27, TC-BS-28	3 PASS, 1 FAIL
F-02	Quản lý bảng và danh sách	UC-10	Tạo danh sách mới (List)	TC-BS-29, TC-BS-30, TC-BS-31	2 PASS, 1 FAIL
F-02	Quản lý bảng và danh sách	UC-11	Chỉnh sửa tên danh sách	TC-BS-32, TC-BS-33, TC-BS-34	2 PASS, 1 FAIL
F-02	Quản lý bảng và danh sách	UC-13	Xóa danh sách (List)	TC-BS-35, TC-BS-36, TC-BS-37	PASS

F-05	Thống kê không gian làm việc	UC-01	Thống kê Tổng quan (Xem Dashboard)	TC-STAT-01, TC-STAT-02, TC-STAT-03, TC-STAT-04, TC-STAT-05, TC-STAT-06	5 PASS, 1 FAIL
F-05	Thống kê không gian làm việc	UC-03	Xuất báo cáo dữ liệu	TC-STAT-07, TC-STAT-08, TC-STAT-09, TC-STAT-10, TC-STAT-11	PASS
F-05	Thống kê không gian làm việc	UC-02	Xem dòng hoạt động (Nhật ký)	TC-STAT-12, TC-STAT-13, TC-STAT-14, TC-STAT-15, TC-STAT-16, TC-STAT-17	PASS
F-05	Thống kê không gian làm việc	UC-22	Xem hiệu suất cá nhân	TC-STAT-18, TC-STAT-19, TC-STAT-20, TC-STAT-21	PASS

Bảng 4.21: Ma trận dò vết

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ

5.1. Quản lý không gian làm việc

Usecase	Số Testcase	Pass	Fail
Tạo workspace	3	3	0
Xem danh sách/ chi tiết workspace	7	7	0
Cập nhật workspace	5	5	0
Xóa workspace	3	1	2

Tổng testcase	18
Pass	16
Fail	2
Tỷ lệ pass	88.9%

ID	Tính năng	Đầu vào	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-W S-01	Tạo workspace qua giao diện chính	Nhấn "Tạo workspace" với tên "Acme"	Đã đăng nhập đầy đủ	Hệ thống trả về 201, hiển thị workspace mới kèm `publicId`	Pass
TC-W S-02	Tạo workspace	Nhấn "Tạo workspace" với tên rỗng	Người dùng là Member	Đã đăng nhập	Pass

	nhưng để trống tên				
TC-W S-03	Tạo workspace trùng với tên với workspace đã có	Nhập tên "Acme" có	Đã đăng nhập, đã có workspace khác dùng slug "acme"	Hệ thống vẫn tạo workspace mới (201), slug được sinh lại khác "acme"	Pass
TC- WS- 04	Lọc workspace đã xoá khỏi danh sách	Mở "Workspace của tôi"	Đã đăng nhập; người dùng thuộc 3 workspace, trong đó 1 workspace đã bị xoá mềm	Danh sách chỉ hiển thị 2 workspace còn hoạt động, không thấy workspace đã xoá	Pass
TC- WS- 05	Báo lỗi khi chưa có workspace nào	Mở ứng dụng lần đầu	Tài khoản mới, chưa có workspace nào	Báo lỗi 404 "Không tìm thấy workspace", chuyển sang trang khởi tạo	Pass
TC- WS- 06	Xem danh sách workspace của tôi	Nhấn "Workspace của tôi"	Đã đăng nhập, thuộc một số workspace còn hoạt động	Hiển thị toàn bộ workspace đang hoạt động kèm số lượng thành viên	Pass

TC-WS-07	Mở workspace mặc định khi đăng nhập	Đăng nhập lại / mở app	Đã có ít nhất 1 workspace	Tự động mở workspace tạo gần nhất, hiển thị thông tin workspace và số thành viên	Pass
TC-WS-08	Mở workspace mặc định khi chưa có	Mở app lần đầu	Tài khoản mới, chưa có workspace	Báo lỗi 404 "Không tìm thấy workspace"	Pass
TC-WS-09	Truy cập workspace mà mình không phải thành viên	Mở đường dẫn workspace bất kỳ	Đã đăng nhập, không thuộc workspace đó	Bị từ chối 403 "Không có quyền truy cập"	Pass
TC-WS-11	Đổi slug nhưng slug đã thuộc workspace khác	Đổi slug sang "taken"	Là admin của workspace; đã có workspace khác dùng slug "taken"	Báo lỗi 409 "Slug đã tồn tại", không lưu thay đổi	Pass
TC-WS-12	Giữ nguyên slug khi cập nhật	Lưu lại form mà không đổi slug	Là admin của workspace	Cập nhật thành công, không báo lỗi trùng slug	Pass

	trường khác				
TC-WS-13	Admin cập nhật mô tả workspace	Nhập mô tả mới "new" và lưu	Là admin của workspace	Mô tả được lưu, giao diện hiển thị mô tả mới	Pass
TC-WS-14	Thành viên thường có cập nhật workspace	Nhấn "Sửa", đổi tên workspace	Chỉ là thành viên thường, không phải admin	Bị từ chối 403 "Không có quyền", workspace không bị thay đổi	Pass
TC-WS-15	Đổi slug trùng workspace khác qua giao diện	Nhập slug "taken" và lưu	Là admin; slug "taken" đã thuộc workspace khác	Báo lỗi 409 "Slug đã tồn tại"	Pass
TC-WS-16	Xoá workspace ở tầng nghiệp vụ	Gọi xoá workspace	Là admin, workspace tồn tại và chưa bị xoá	Workspace được đánh dấu đã xoá (xoá mềm), ghi nhận thời điểm và người xoá	Pass
TC-WS-17	Admin xoá workspace , các board cũng được dọn dẹp	Nhấn "Xoá workspace " và xác nhận	Là admin; dịch vụ board hoạt động bình thường	Trả về 204, workspace bị xoá, các board thuộc workspace cũng được xoá theo	Fail

TC-WS-18	Admin xoá workspace nhưng dịch vụ board lỗi	Nhấn "Xoá workspace" và xác nhận	Là admin; dịch vụ board tạm thời lỗi	Workspace vẫn xoá thành công (204), chỉ ghi log cảnh báo cho phần dọn dẹp board	Fail
-----------------	---	----------------------------------	--------------------------------------	---	------

5.2 Quản lý công việc

Usecase	Số Testcase	Pass	Fail
Tạo Công việc	4	3	1
Chỉnh sửa công việc	4	4	0
Xoá công việc	3	3	0
Phân công thành viên cho công việc	4	4	0
Quản lý Labels	5	4	1
Thiết lập Due date	4	2	2
Di chuyển List cho Card	4	3	1

Tổng testcase	29
Pass	24
Fail	5
Tỷ lệ pass	82,8 %

5.3 Quản lý danh sách

Usecase	Số Testcase	Pass	Fail
Tạo List	3	2	1
Chỉnh sửa List	3	2	1
Xóa List	3	3	0

Tổng testcase	9
Pass	7
Fail	2
Tỷ lệ pass	77,7 %

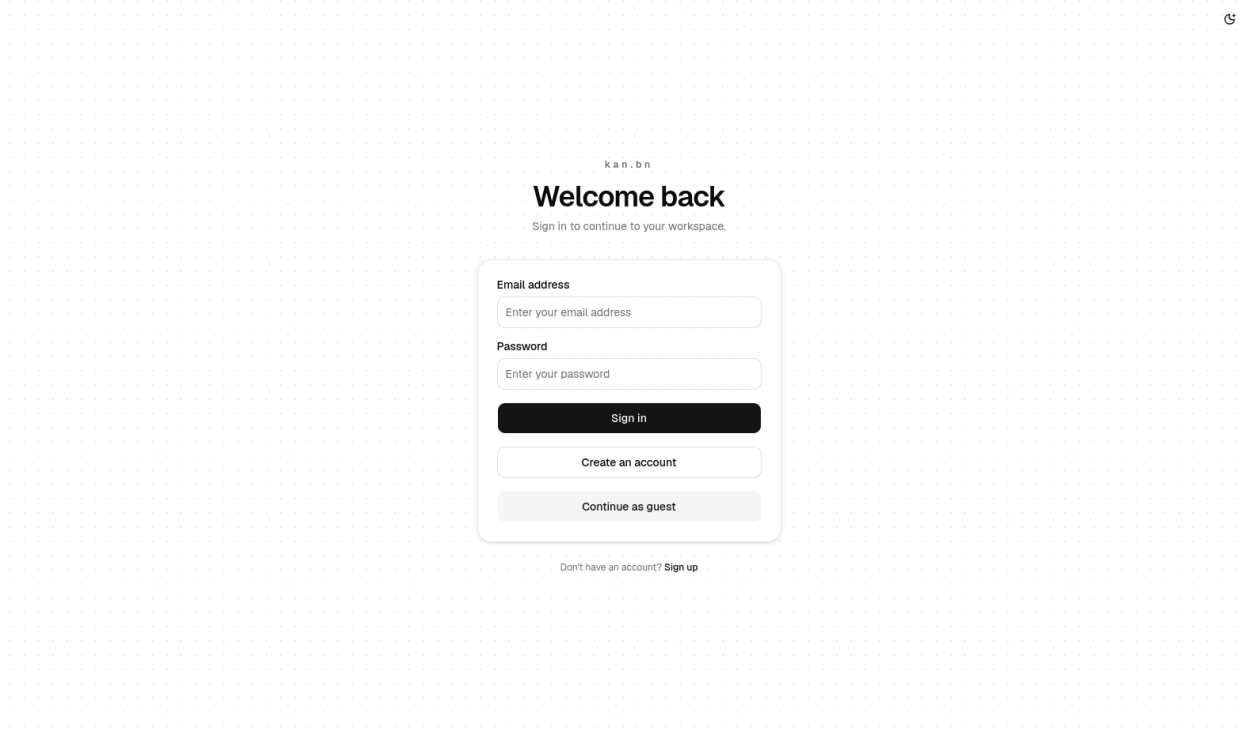
5.4 Thống kê không gian làm việc

Usecase	Số Testcase Thiết kế	Kết quả Pass	Kết quả Fail
Thống kê Tổng quan	6	5	1
Xuất báo cáo dữ liệu	5	5	0
Nhật ký hoạt động	6	6	0
Hiệu suất cá nhân	4	4	0

Tổng testcase	21
Pass	20
Fail	1
Tỷ lệ pass	95 %

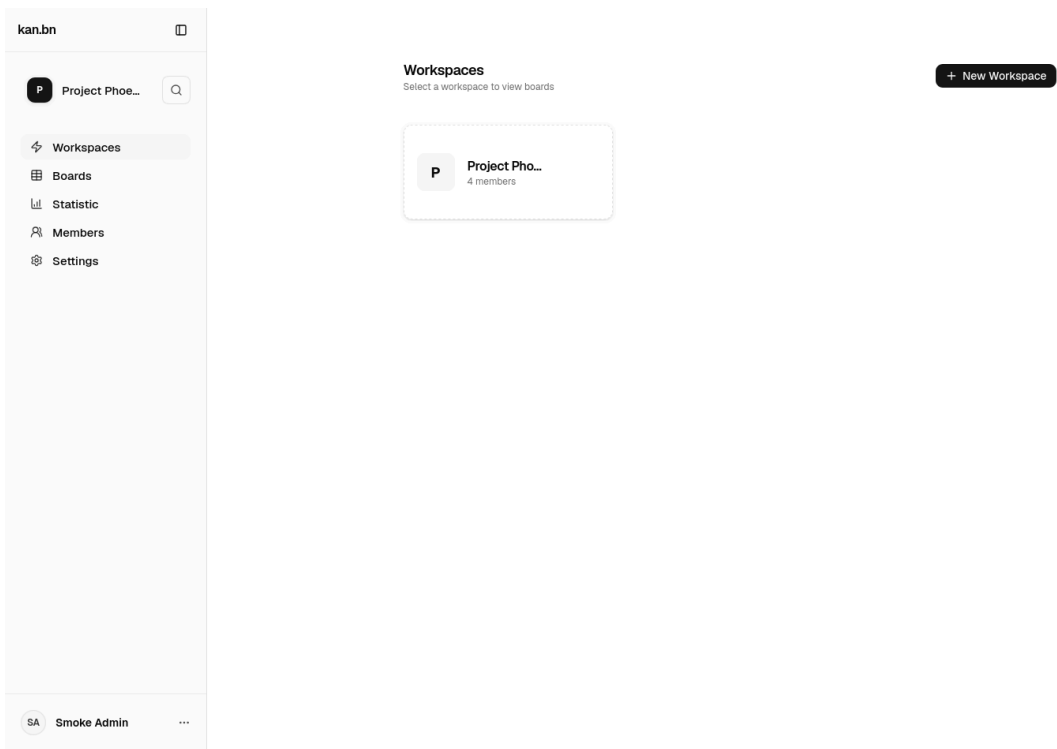
5.5 Giao diện hệ thống

5.5.1 Trang đăng nhập



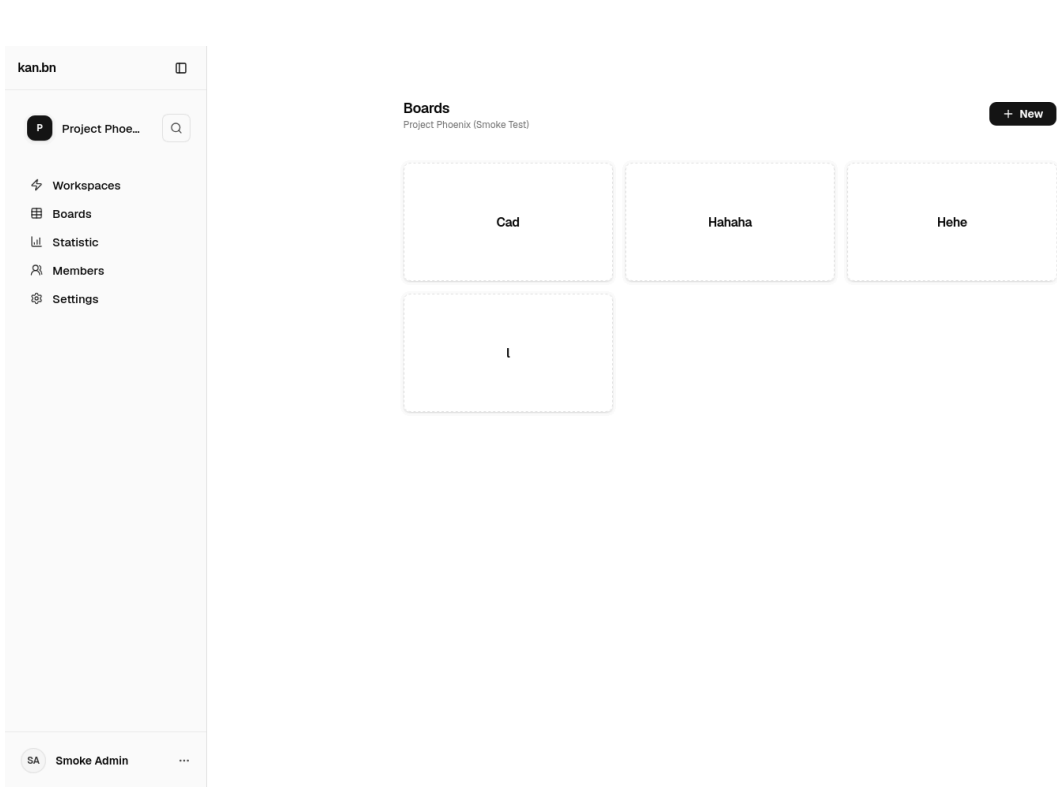
Hình 5.1: Giao diện đăng nhập

5.5.2 Trang không gian làm việc



Hình 5.2: Giao diện không gian làm việc

5.5.3 Trang boards



Hình 5.3: Giao diện các bảng

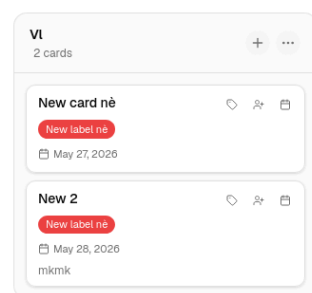
Hehe

1 lists

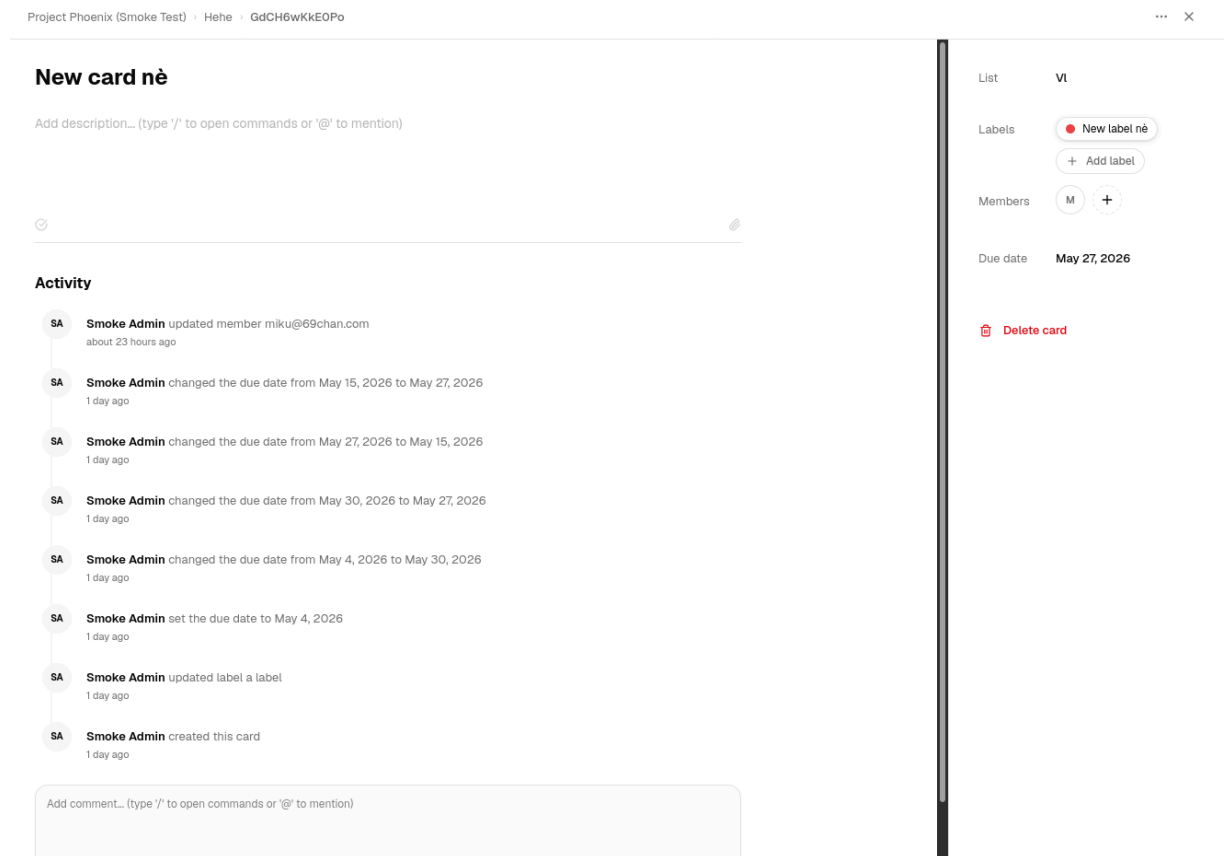
Back to boards

Create a new list for this board.

+ Add list ...

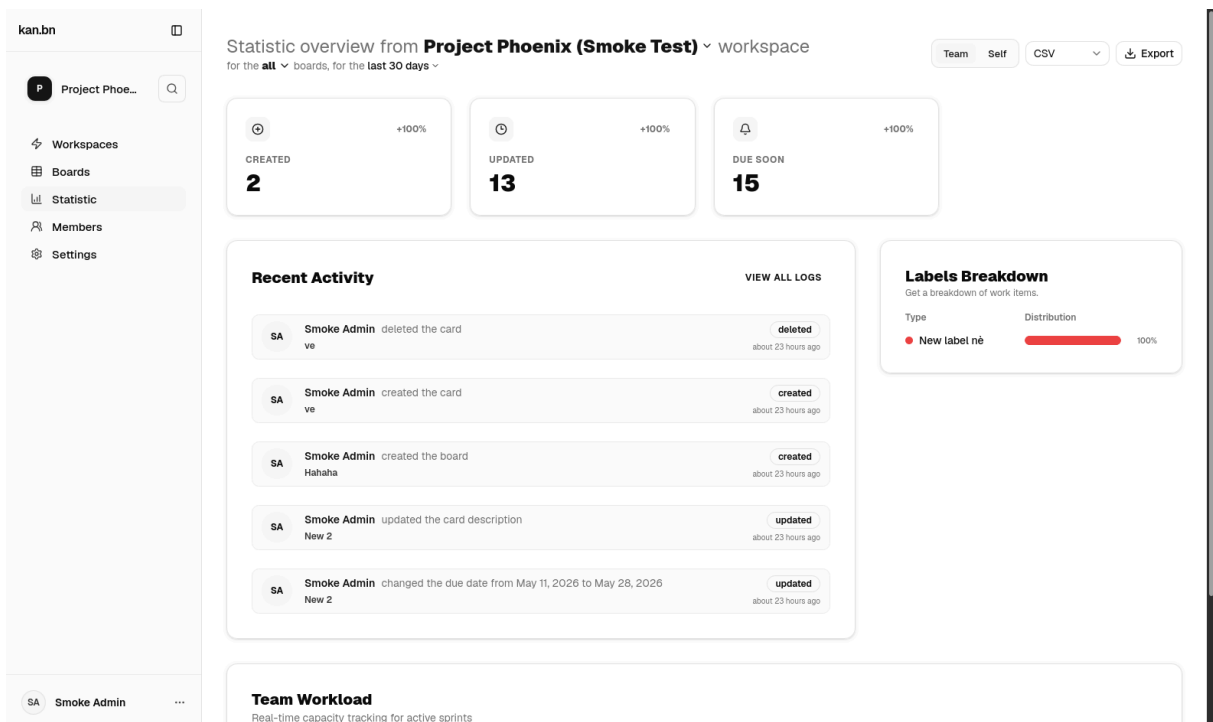


Hình 5.4: Giao diện danh sách các card



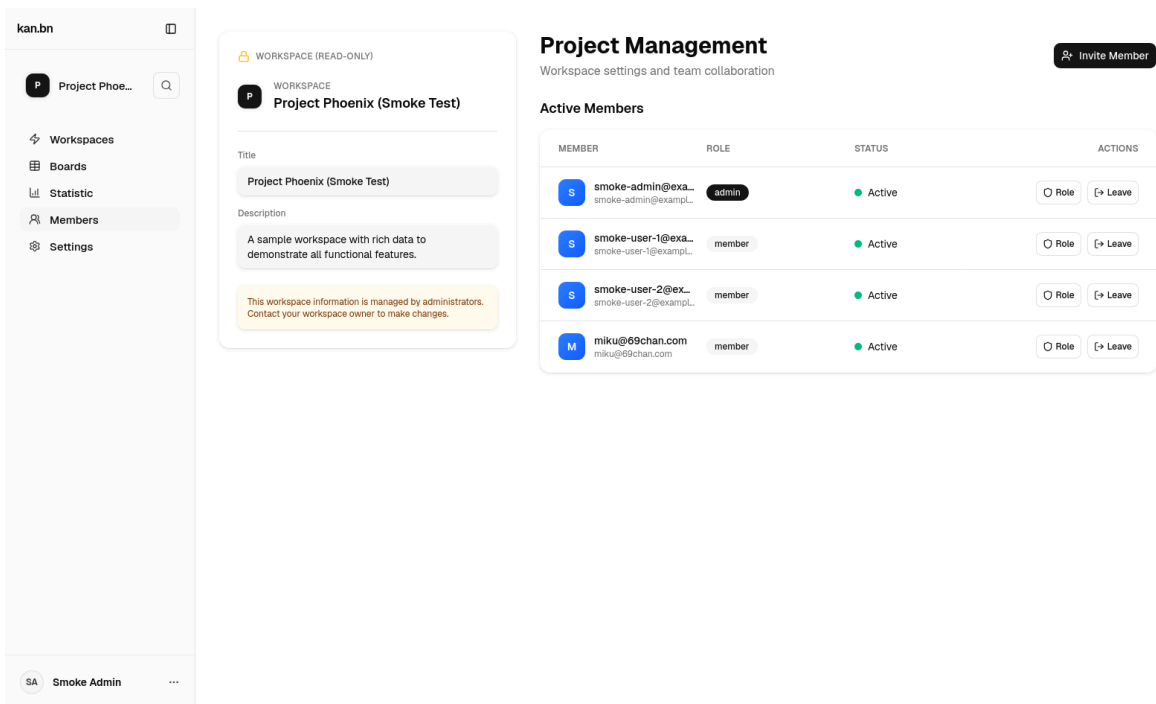
Hình 5.5: Giao diện chi tiết card

5.5.4 Trang thống kê không gian làm việc



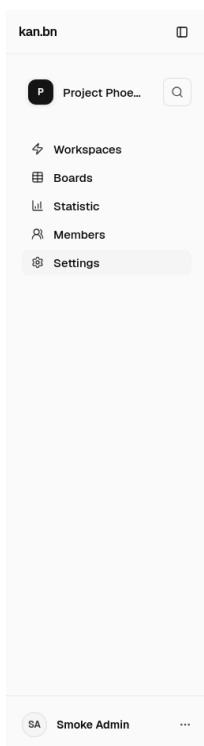
Hình 5.6: Giao diện thống kê không gian làm việc

5.5.5 Trang thành viên



Hình 5.7: Giao diện các thành viên

5.5.6 Trang thiết lập



Settings

Account



Smoke Admin

smoke-admin@example.com

Display name

Smoke Admin

Your display name as shown to other workspace members.

Email

smoke-admin@example.com

Your login email can't be changed.

Font size

T Medium

Tune the interface to your comfort.

Hình 5.8: Giao diện thiết lập

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 6. TỔNG KẾT

6.1. Kết quả đạt được

6.2. Hạn chế và hướng phát triển

- **Khắc phục lỗi tồn đọng:** Đội ngũ phát triển cần ưu tiên sửa chữa (debug) các lỗi đã được phát hiện trong sổ báo cáo kiểm thử, đặc biệt là lỗi logic rẽ nhánh khi tương tác giữa dịch vụ Workspace và Board (ví dụ: TC-WS-17, TC-WS-18).
- **Hoàn thiện thực thi kiểm thử:** Phân hệ Thống kê (Statistics) với 11 testcase đã được thiết kế chi tiết nhưng chưa được cập nhật kết quả chạy test cuối cùng vào báo cáo, do đó cần tiếp tục thực thi để nghiệm thu toàn diện hệ thống.
- **Nâng cao tự động hóa:** Trong các Sprint tiếp theo của dự án Agile, nhóm cần mở rộng mức độ bao phủ của bộ test tự động (Automated test) nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc kiểm thử hồi quy (Regression Test) mỗi khi ứng dụng có bản cập nhật mới, đảm bảo phần mềm tiến hóa bền vững.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Vercel Inc., "Next.js Documentation," Next.js. [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>. [Accessed: Jun. 21, 2026].
- [2] Meta Platforms, Inc., "React Documentation," React. [Online]. Available: <https://react.dev/learn>. [Accessed: Jun. 21, 2026].
- [3] shadcn, "shadcn/ui Documentation," shadcn/ui. [Online]. Available: <https://ui.shadcn.com/docs>. [Accessed: Jun. 21, 2026].
- [4] Tailwind Labs Inc., "Tailwind CSS Documentation," Tailwind CSS. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs>. [Accessed: Jun. 21, 2026].
- [5] Microsoft Corporation, "TypeScript Documentation," TypeScript. [Online]. Available: <https://www.typescriptlang.org/docs/>. [Accessed: Jun. 21, 2026].
- [6] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL Documentation," PostgreSQL. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/>. [Accessed: Jun. 21, 2026].
- [7] Drizzle Team, "Drizzle ORM Documentation," Drizzle ORM. [Online]. Available: <https://orm.drizzle.team/docs/overview>. [Accessed: Jun. 21, 2026].
- [8] Docker Inc., "Docker Documentation," Docker. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/>. [Accessed: Jun. 21, 2026].
- [9] Phạm Văn Cường, Nguyễn Trọng Khánh. Bài giảng Phát triển phần mềm hướng dịch vụ. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội, 2020.
- [10] IBM Corporation. Web Services Client for ILE Programming Guide Version 1 (Fifth Edition), 2017.